

桂林理工大学

硕士学位论文

甘肃银洞沟勘查区综合信息寻找隐伏多金属矿预测研究

姓名：舒立霞

申请学位级别：硕士

专业：地球化学

指导教师：罗先熔

20100401

摘 要

甘肃省白银地区位于北祁连山早古生代造山带，为一重要的块状硫化物矿床成矿省，区内矿产资源十分丰富。白银厂是国家重要的有色金属工业基地，但经过几十年的不断开采和开发，被誉为铜城的白银市目前的有色金属量正在迅速减少。为了矿山的持续性发展，开展白银矿区深边部找矿预测工作已成为当前日益迫切的任务。

本文在综合分析白银矿区前人资料的基础上，综合运用地质、地球物理、地球化学等的理论和方法，全面系统地研究了白银银铜沟勘查区各种有利成矿条件，并在此基础上进行了深部找矿预测，取得了如下主要认识与成果：

1、对地电提取各元素平面异常特征进行了分析，然后对测区的地电提取数据进行了多元统计分析，探讨了矿区元素共生组合及成矿作用和期次等地球化学特征，以此确定出元素统计分布特征及地电提取元素组合异常。最后将土壤离子电导率异常、热释汞异常与地电提取元素组合异常进行综合分析，确定出地球化学综合异常。

2、应用高精度磁测法和大功率瞬变电磁法（TEM）在勘查区进行了地球物理勘探，用 ΔT 异常及 TEM 异常，推测出银铜沟组(O_{2-3y})基性火山岩层属磁性低阻体特征，以及磁三纵、磁三横和 TEM 三异常的构造格局，并据此给出局部向斜构造的结论。

3、组合异常展布规律显示出勘查区内矿化带的位置，以及东浅西深的变化规律。测区南东端已知矿化区的组合异常反映明显，12 线与 13 线之间（南东端），北东走向局部磁异常较强，已知矿化区的民采坑洞亦分布在这一带，是找矿的重点靶区。

4、矿化性质复杂，既有基性火山活动的表现，也有酸性岩浆活动的显示。

5、在确定矿区找矿标志及综合分析地质-化探-物探异常特征的基础上，建立了较适用于矿区的地质—地球化学—地球物理综合信息找矿模式。

6、以综合信息找矿模式为指导，综合分析测区的地质、地球化学、地球物理异常特征，共圈出 9 个找矿靶区，其中 A 级靶区 2 个，B 级靶区 5 个，C 级靶区 2 个。

关键词：铜锌矿床；地物化法；综合信息；找矿预测；甘肃白银

Abstract

Baiyin area in Gansu province is a major massive sulfide metallogenic province, it is very rich in mineral resources, it located in the Early Paleozoic orogenic belt of North Qilian Mountains. Baiyinchang is an important national non-ferrous metal industrial base, but after decades of continuous exploration and development, the amount of non-ferrous metal of the Baiyin city which was known as Copper City is rapidly reducing currently. In order to keep sustainable development of the mine, we should carry out the task of deep and edge prospecting forecast, which has become increasingly urgent.

On the basis of comprehensive analysis of previous studies, we use the integrated methods of geology, geophysics and geochemistry, comprehensive and systematic study all kinds of favorable ore-forming conditions of Yindonggou exploration area, also, according to the comprehensive studies, we carry out the deep exploration forecast, finally the following achievements have been acquired:

1. the elements plane anomalies character of the geoelectro-extraction were analyzed, then the geoelectric data of the measured area were analyzed by multivariate statistical methods, disclosed the geochemical characteristics of symbiotic combination of ore-forming elements, metallogenesis and periods, accordingly, the statistical distribution characteristics and geoelectro-extraction composite anomalies of elements were confirmed. Finally, the anomalies of ionic conductivity of soil, heat release mercury and geoelectro-extraction were analyzed comprehensively, and the geochemical comprehensive anomalies has been confirmed.

2. Applied high-precision magnetic measurement method and high-power transient electromagnetic method (TEM) to carry out geophysical exploration in the exploration area, using ΔT and TEM anomalies, we inferred that mafic volcanic rock layers of Yindonggou are group(O₂₋₃y) are magnetic low resistivity bodies, as well as tectonic framework of three magnetic vertical, three magnetic horizontal and TEM three anomalies, accordingly reached the conclusion of local synclinal structure.

3. The distribution rule of combined anomalies revealed the location of mineralized zone in the exploration area, as well as the variation that the West is deeper than the East. The combined anomalies of the known mineralized zone which located in the SE of the surveyed area are obvious, between the line twelve and line thirteen (south east),

north-east towards local magnetic anomalies are stronger, also, the public mining pit caves of the known mineralized zone distribute in this area, which is the key target region to search for buried ore bodies.

4. The nature of mineralization is complicated, it include not only the performance of mafic volcanic activity, but also the display of acidic magmatic activity.

5. On the basis of deteiminig the prospecting criteria and comprehensively analyzing the geological-geochemical-geophysical anomalies, we established a geological-geochemical-geophysical comprehensive information prospecting model which is applicable to the mining area.

6. With the guidance of the comprehensive information prospecting model, comprehensively analyzing the geological- geochemical-geophysical anomalies of the surveyed area, nine prospecting targets have been found, in which there are two A-level target regions, five B-level target regions and two C- level target regions.

Key words: copper-zinc deposit, geological-geophysical-geochemical method, comprehensive information, prospecting for ore deposits, Baiyin Gansu

研究生学位论文独创性声明和版权使用授权书

独 创 性 声 明

本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。对论文的完成提供过帮助的有关人员已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者（签字）：舒立霞
签字日期：2010.6.22

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解(学校)有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权(学校)可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：舒立霞
签字日期：2010年6月22日

导师签字：罗生
签字日期：2010年6月23日

第1章 引言

1.1 选题依据与意义

矿产资源是保证整个社会可持续发展的重要因素之一,21世纪对矿产资源的需求将持续增长,矿产资源形势十分严峻。而且,21世纪矿产资源的勘探与开发还面临着所谓的“三难”(难识别、难发现和难开发)、“三新”(新类型、新深度和新领域)和“三重”(商品战略上的重要性、国际资源市场上的重要性和矿产紧缺程度上的重要性)问题。目前,世界上矿产勘查的风险越来越大,找矿成功率越来越小,找矿成本越来越高。因此,为了更好的适应矿产资源勘查中找矿主体对象的转变,有效提高地质找矿效果,必须积极研究新的更有效的找矿预测理论与方法、更广阔的矿产资源领域^[1-2]。

甘肃省白银地区位于北祁连山早古生代造山带,为一重要的块状硫化物矿床成矿省^[3],区内矿产资源十分丰富。白银厂是国家重要的有色金属工业基地。白银市是一个工矿基地型城市,也是矿产资源型城市。白银在50多年的创业发展中,形成了融地质、采矿、选矿、冶炼、加工、综合利用、科研于一体的比较完整的有色工业生产体系。白银被誉为“铜城”,白银公司年产有色金属30万吨,总产量占全省的50%以上,累计为国家奉献有色金属315万吨,其中铜金属145万吨,创造了铜产量连续18年位居全国第一的骄人业绩,上缴国家利税52亿元。

经过50年的开采,资源衰竭,被誉为铜城的白银市目前铜资源的自给率只有15%左右,而其余的有色金属量也在迅速减少;白银虽然形成了较大的有色金属生产能力,但目前自产铜资源仅能满足冶炼能力的10%左右;露天开采时,为其配套的400万吨/年的运输、选矿能力,大量闲置或被迫停产。白银厂被认为“危机矿山”,资源枯竭,主导产业生产经营困难加剧,造成一系列连带波及效应,首先给大型矿山企业带来直接的压力,继而给以矿业为支撑的城市社会经济产生较大的影响。

白银厂接续和接替资源是白银市构建和谐社会和可持续发展的关键。因此,为进一步的勘查、开发利用摸清白银地区资源潜力,并在其外围地区开展找矿工作,其经济和社会意义是不言而喻的。

解决危机矿山的根本是加大矿山周边和矿山深部的找矿工作,而要使这一工作能取得成效,必须加强基础地质、资源勘查理论与方法的研究,充分应用与推广新技术、新方法^[4]。

为了解决白银矿区外围的深部找矿问题,桂林理工大学隐伏矿床预测研究所与甘肃金鸿资源开发有限责任公司合作,在甘肃省靖远县银硐沟铜锌矿区 1.5km^2 范围内,开展了 1:2000 地质、物探、化探等多种方法寻找隐伏多金属矿的研究工作。最终将所得地、物、化信息进行综合分析,圈定找矿靶区,提供探矿工程验证靶位,并总结出一套适用于该地区的综合找矿方法。这对缓解矿山资源危机,扩大资源量,延长矿山服务年限有着重要的意义^[1]。

1.2 研究区范围及自然地理条件

银硐沟铜锌矿区隶属甘肃省靖远县糜滩乡管辖范围。靖远县地处黄土高原西北边缘,位居甘肃省中部,白银市腹地,距兰州市 158km,白银市 67km。历史悠久,有大量古文化遗址。全县总人口 46.3 万,总面积 5809.4km^2 ,现有 18 个乡镇,总人口 46 万,其中农业人口 43 万。经济农作物以蔬菜、水稻为主,还有大枣、西瓜、黄河蜜瓜等。

靖远县资源丰富,已探明的矿产资源有煤、大理岩、粘土、铜、金、银、铁、锰、石灰石、重晶石、高岭土、石英石、石膏、佛石、坡缕石等 19 种,尤以煤储量大、品位高、分布广,被誉为“甘肃煤都”。黄河流经该县境内 9 个乡镇 154km,流域面积 100.49km^2 ,是县域最主要的水源。

靖远县海拔 1275~3017m,相对高差较大,山脊和坡谷较陡,年平均降水量 240mm,蒸发量 1700mm,水分缺乏,几乎无地表径流,植被极其稀疏(图 1.1),属温带大陆干旱性气候,年平均气温 8.9°C ,无霜期 159 天,作物生长期 200 天左右。



图 1.1 工作区地貌图

研究区位于银硐沟铜锌矿床北西侧。经甘肃省地矿局第二地质矿产勘查院测量后,确定工作区地理座标范围为: $E103^{\circ}26'15''\sim 103^{\circ}27'00''$, $N 36^{\circ}45'15''\sim 36^{\circ}46'30''$ 。测区内地形平缓,相对高差为 50~180m,大多在 100m 左右。从测区往南有简易公路通达狄(家台)长(征)铁路支线吴家川和兰(州)银(川)公路,交通较为方便。

1.3 前人工作概况和研究现状

甘肃白银地区位于我国华北板块南缘、祁连造山带东段，地处北祁连加里东褶皱带南部与中祁连地块的衔接部位。大地构造位置特殊，地质构造复杂，被认为是板块构造研究的理想地区。进入五六十年代，随着白银厂大型铜矿的发现和大规模开发，逐步加强了矿区构造、矿床成矿模式、成矿规律等方面的研究，取得了一定成果。区内地层划分对比、形成时代及相互关系、火山岩特征、成因、构造变形及发展演化等方面的研究有一定进展，但还存在许多争议，尤其是白银地区地层与火山岩的时代，曾发生过多次变更^[5-8]。

相对白银厂矿区的诸多研究成果而言，银硐沟矿区的研究成果则较为稀少，前人在原银硐沟矿区及附近地区所做工作如下：

(1) 1964~1965 年，甘肃有色金属地质勘探三队在西冶物探队配合下，在区内进行过地质、物探、化探工作，对区域普查找矿远景没有提出明确的看法。

(2) 1971 年，甘肃有色金属地质勘探三队在区内西部开展了 1:1 万地质测量工作，在基性火山岩的局部发现矿化蚀变带。

(3) 1973 年，甘肃省地质局在区内进行 1:20 万区测，出版了 1:20 万景泰幅地质、矿产图及说明书。为后期在区内开展普查找矿工作提供了基础资料。

(4) 1983 年，地矿部航空物探总队在白银地区进行 1:5 万航磁测量时涉及本区，获得航磁异常一个。

(5) 1985 年，甘肃有色金属地质勘探五队、西北有色金属地质研究所在白银矿区外围进行 1:5 万分散流测量工作时涉及本区西南方部分地段，发现个别铜、铅锌点异常。

1.4 论文研究的主要内容

根据银硐沟勘查区的地质、地球化学景观条件，及要解决的深部找矿问题，在对已有资料综合分析的基础上，采用地质、地球化学、地球物理勘探相结合，室内分析与现场研究并用的方法，对银硐沟勘查区的深部进行如下几个方面的研究：

(1) 通过地质填图工作，深入总结地层、岩性、岩浆岩和构造条件，特别是成矿构造体系等控矿因素和成矿规律，建立预测准则，结合

对白银厂矿区地质成矿环境和成矿条件,对该区的深部找矿进行预测;

(2) 对银洞沟勘查区的化探数据进行处理,并编制出平面等值线图,对各元素的异常特征进行分析研究;对地电提取各元素进行多元统计分析,从而圈定地电提取综合异常。

(3) 对银洞沟勘查区的瞬变电磁、高精度磁测数据进行处理,并编制出平面等值线图,分析磁异常和低阻异常的分布规律。

(4) 在对勘查区成矿地质条件研究的基础上,综合区域地质背景、地球物理异常特征、地球化学异常特征,并结合前人对白银矿田及其外围地区的研究成果,总结该区的地、物、化找矿标志,建立地质-地球物理-地球化学综合信息找矿模型,并以此对银洞沟勘查区深部进行综合信息找矿预测。

1.5 完成的工作量

自论文开始以来,主要完成了如下工作,详细工作量见表 1.1。

(1) 资料收集(2008.6~2008.8)

从网上及图书馆中收集有关白银厂矿田的期刊和书籍;从甘肃金鸿资源开发有限责任公司收集以往的地、物、化资料以及一些科研报告。熟悉矿区资料,为下一步的工作做准备。

(2) 资料处理(2008.9~2008.12)

针对前面收集的资料,分析该地区的成矿、控矿地质条件;矢量化矿区地形图,进行不同比例尺图形之间的校正、配准;分析以往的物、化找矿报告,了解该地区成矿的物、化特征。

(3) 野外工作(2009.3~2009.5)

根据已有的认识在白银地区进行有目的、有针对性的地质调查,在研究区共布 8 条地球化学测线,进行了地电提取及土壤离子电导率、热释汞的野外样品收集工作;同时在该区布置了 15 条测线,开展高精度磁测,且在有磁异常区域布置了 6 条瞬变电磁测线,进一步落实电磁异常的范围和埋深。

(4) 样品的分析(2009.6~2009.8)

将野外所得的地电提取样品送由桂林矿产地质测试中心进行分析,土壤离子电导率和土壤热释汞样品的测试工作由作者在桂林理工大学地球科学学院勘查地球化学实验室完成。

(5) 论文编写(2009.9~2010.4)

综合整理各类资料,绘制图形及表格,并编写硕士学位论文。

表 1.1 工作量详表

工作项目	工作内容	工作量			
野外工作	地电提取	测线数	8 条	测点数	338 个
	土壤离子电导率	测线数	8 条	测点数	340 个
	土壤热释汞	测线数	8 条	测点数	340 个
	瞬变电磁	测线数	6 条	测点数	152 个
	高精度磁测	测线数	15 条	测点数	760 个
	野外地质调研	20 天			
室内工作	论文资料收集	30 天			
	土壤离子电导率、 土壤热释汞测试	15 天			
	物化探数据处理	10 天			
	元素的统计分析	20 天			
	图件的编制	50 天			
	论文的编写	100 天			

第 2 章 区域地质及矿区地质

2.1 区域地质背景

本测区所处大地构造位置位于华北板块西南缘，北祁连加里东优地槽岛弧褶皱带东段。北祁连加里东地槽褶皱带的北侧为塔里木-中朝古陆，南侧为中祁连隆起。北祁连自元古宙至志留纪经历了大陆（边缘）拉张裂陷、裂解、洋盆形成、扩张、俯冲消减直至洋盆闭合完整的裂谷发展史^[9]。

区域内地层（表 2.1、图 2.1）主要以震旦系、寒武系、奥陶系、志留系等老地层为主，泥盆系、石炭系、二叠系次之，少数为三叠系、侏罗系、白垩系、第三系及第四系。

表 2.1 白银地区地层简表^[10]

界	系	统	东 段	最大厚度（m）
中新生界	陆相河湖砂泥岩，三叠系、侏罗系含煤、第四系			7300
上古生界	二叠系	上统	肃南组砾、砂、页岩	530
			窑沟组红色砂、砾岩	
		下统	大黄沟组灰绿、灰黑色砂岩、泥岩	400
			山西组黑、灰绿色砂岩、泥岩夹煤线	
	石炭系	上统	太原组灰黑、灰色砂岩、泥岩、 灰岩夹菱铁矿、煤层	150
		中统	羊虎沟组黑、灰色砂岩、 泥灰岩夹菱铁矿、煤层	250
			靖远组灰、灰黑色砂岩、泥岩、 泥灰岩夹菱铁矿、煤层	
		下统	臭牛沟组砂岩、细砂岩、页岩、灰岩夹煤层	200
泥盆系	上统	前黑山组碳酸盐岩、砂岩、粉砂岩、 沙流水群陆相红色碎屑岩	600	
下古生界	志留系	下统	马营沟群砂岩、细砂岩、板岩	5700
	奥陶系	上统	斜豪组碎屑岩	1000
			斯家沟组碎屑岩	
			天祝组碎屑岩	
	寒武系	中统	车轮沟组碎屑、火山岩	4000
		中统	裂谷火山岩—细火山碎屑岩	2000~3000
		下统	裂谷火山岩—火山碎屑岩	
	前寒武系	具火山物具复理石特征的海相沉积变质岩		

区域上北祁连褶皱带呈北西西-南东东向延展约 300km，宽约 40~60km，发育有两个火山岩带：毛毛山-老虎山-米家山的北部火山岩带；富强堡-白银厂中部火山岩带。测区为前者北部基性火山岩带的组成部分，其东部中-上奥陶统基性火山岩中产有银洞沟铜锌矿床。

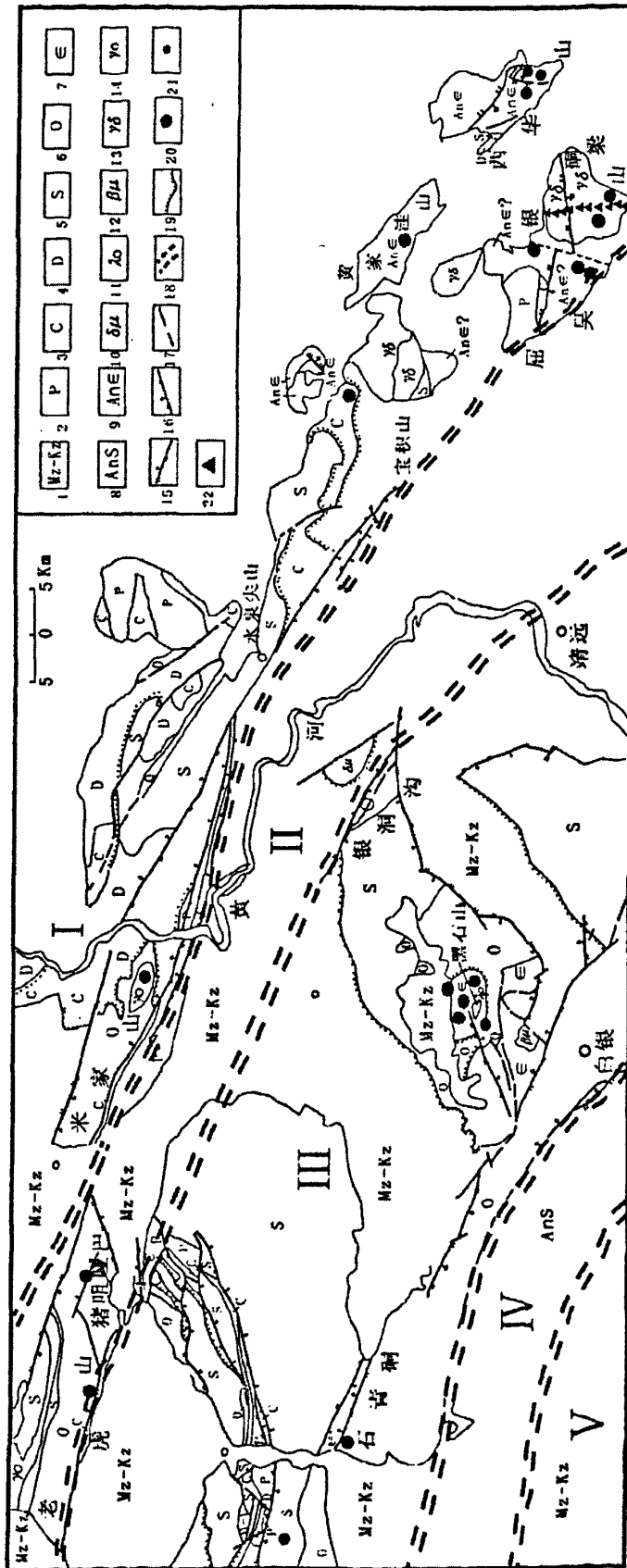


图 2.1 北祁连东段地质构造简图(III)

1—中生代-新生代; 2—二叠系; 3—石炭系; 4—泥盆系; 5—志留系; 6—奥陶系; 7—寒武系; 8—前志留; 9—前寒武; 10—辉石闪长岩; 11—辉绿岩; 12—辉绿辉长岩; 13—花岗岩; 14—斜长花岗岩; 15—逆断层; 16—正断层; 17—推测断层; 18—构造单元分界线; 19—不整合界线; 20—铜矿床; 21—铜矿化点; 22—采样位置; I—阿拉善古陆; II—老虎山弧后盆地; III—白银岛弧带; IV—北祁连俯冲-增生杂岩带; V—中祁连地块

2.1.1 区域地层

区内地层均呈 NW-SE 向展布, 不同时代的地层多以同构造线方向的断层相隔呈带状彼此镶嵌。主要为早古生代海底火山喷发沉积物和海相碎屑沉积物。从老到新, 地层依次为: 震旦系白银厂群、寒武系中统黑茨沟群、奥陶系下统阴沟群、奥陶系中统中堡群、奥陶系上扣门子群、志留系下统马营沟群、泥盆系中下统雪山群、泥盆系上统沙流水群、石炭系下统臭牛沟组、石炭系中统羊虎沟组、石炭系上统太原组、二叠系下统大黄沟群、二叠系上统窑沟群。

下古生界地层分布于北部及西南部; 泥盆系、石炭系分布于西北部及南部, 新生界则零星分布于全区。其中重要含矿层为震旦系白银厂群、寒武系中统黑茨沟群、奥陶系中统中堡群、志留系下统马营沟群。

在早古生代, 北祁连小区的沉积相为活动沉积相, 沉积物较复杂, 从浅海相到深海相均有出现。测区所在的白银地区, 震旦系、寒武系、奥陶系、志留系地层均较发育, 岩性以各类海相中-基性火山岩为主, 志留系则为浅海相碳酸盐-碎屑岩建造。震旦系白银厂群分布在石青硐-石照子-白银厂一带; 寒武系中统黑茨沟群分布在胜家梁-李家大沟一带; 奥陶系中统中堡群分布在银硐沟-老虎山-毛毛山一带; 志留系下统马营沟群分布在北祁连山白银-景泰一带。

晚古生代, 祁连山地区的地壳活动, 由强烈逐渐变得平静。泥盆系、石炭系、二叠系主要分布于景泰一带。

泥盆纪, 受祁连运动影响, 本区地壳抬升遭受剥蚀, 形成局部快速沉积巨厚的雪山群山麓相磨拉石堆积。晚泥盆世, 沉积区东移到景泰一带形成局部沉积。在景泰、古浪、武威、民乐一线有零星火山喷发。

石炭纪, 祁连山区海水南北往复, 时进时退, 形成稳定的海陆交互相沉积。此时, 本区无岩浆活动。

二叠纪, 北祁连山海水在金塔运动后全部退出, 成为陆盆, 与陇东地区相连, 早期为含煤碎屑岩建造, 晚期气候干燥, 以紫红色粗碎屑沉积为主。

中生代以陆相沉积为主^[9]。

新生代前期, 燕山运动使本区先抬升, 后沉积。早第三系为以干旱气候的石膏为主的盐类沉积, 晚第三系为温暖潮湿气候的沉积物。

第四纪以黄土、洪积物为主。

2.1.2 区域岩浆岩

区内岩浆活动频繁, 侵入岩、火山岩、岩脉均有发育。侵入岩的岩石

类型主要有花岗岩、斜长花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩、辉绿岩、辉长岩、蛇纹石化橄榄岩等。岩浆分异作用连续而完善，基性、中基性、中性、酸性火山岩发育齐全。

北祁连早古生代火山岩带是我国重要的块状硫化物成矿带^[4]，多旋回地槽演化与造山作用的典型范例^[11-12]，其分布受古断裂的控制呈带状分布。研究区位于其东段，主要由北、中、南三个海相火山岩带构成(图 2.2)。

(1) 北部火山岩带由老虎山，经米家山至岷吴山，沿 NWW-SEE 向断续延长约 160km，宽约 5km，由奥陶纪基性火山岩组成。岩石类型主要有细碧岩、细碧玢岩及泥岩和浊积岩等。测区即位于此火山岩带中。

(2) 中部火山岩带东起白银厂，西经石青洞至永登中堡，由长英质和铁镁质双峰式火山岩组成。呈 NWW 向狭长带状分布，长约 110km，宽 10~15km，为寒武-奥陶纪基性、中基性、酸性火山岩及次火山岩，以及各喷发阶段喷发的火山碎屑岩。白银厂矿田即位于此火山岩带中。

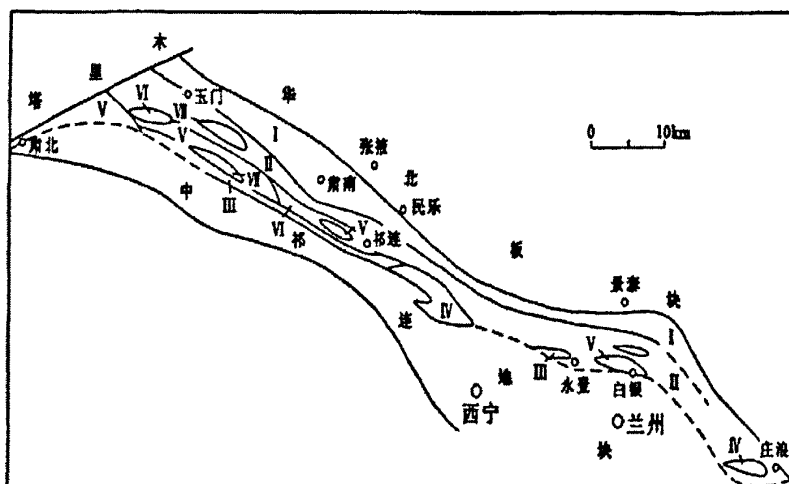


图 2.2 北祁连山古裂谷-板块构造体制示意图

I—中晚奥陶世弧后盘地帶；II—奥陶纪岛弧帶；

III—寒武世末-早奥陶世洋壳构造帶；IV—晚奥陶世被动陆缘裂谷帶；

V—新元古代末-寒武纪裂谷帶；VI—海沟俯冲杂岩帶；VII—前震旦纪地段北祁

连山古裂谷-板块构造体制示意图（于浦生，2000）

(3) 南带自狄沟东延经西湾、东涧沟、马鞍桥、黑石山至白马洼，为新元古代陆缘裂陷基性火山-沉积岩，为分异特征不明显的中基性和中酸性变质火山岩。产有与基性、酸性火山岩类有关的铜矿床和铜铅锌多金属矿床以及产于深大断裂附近的矽卡岩型金、铜钨多金属矿点。

脉岩类：区内脉岩种类较多，分布普遍，主要有斜长花岗斑岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英闪长岩、闪长玢岩、石英脉等，长数米~数百米，宽 2~5 米。

2.1.3 区域构造

按照地质力学观点,本区属于多字型构造体系的古河西系和宋梁山旋扭构造体系的结合、叠加部位^[9]。古河西系以呈多字型密集分布的北西西向断裂为特征。宋梁山旋扭构造体系为白银地区宋梁山-青石山一带,由弧型断裂及褶皱组成,其构造线发生顺时针扭动的特点。

从大地构造角度来看,本区所处位置为华北板块西南缘,北祁连加里东优地槽岛弧褶皱带东段。北祁连早古生代海相火山岩系应是新元古代末至寒武纪在华北大陆板块南缘裂谷作用及进一步碎裂、大洋化基础上,洋盆扩张向北俯冲消减直至洋盆闭合完整,所形成的活动大陆边缘沟-弧-盆系火山活动的产物^{[6-7][13-15]}。

白银地区构造发展史如下^[14]:

在新元古代中期,华北板块北缘西段与塔里木板块之间的古大洋发生俯冲消减作用,形成了一系列弧-沟-盆系统^[11],北祁连山经历了大陆裂解裂谷作用,产生部分熔融程度较低的不饱和碱性玄武岩浆,由此形成的大陆碱性玄武岩主要分布在白银厂一带。同时,上地幔部分熔融产生的基性岩浆上升引起陆壳下部发生深熔作用,形成酸性火山岩。

进入寒武纪,陆壳继续扩张、减薄并向洋壳转变:华北板块西南缘(阿拉善地块)与中祁连地块完全裂解形成了具有多微陆块的洋盆,至早-中寒武世洋盆基本上发育到成熟阶段并开始发生俯冲,弧间、弧后扩张作用产生弧后盆地。在白银地区,早-中寒武世北祁连洋盆开始向北俯冲形成了陆缘弧火山岩^[16]。老虎山弧后盆地扩张作用是对北祁连洋盆俯冲作用的响应,其蛇绿岩中的枕状熔岩形成于中-晚奥陶世。

在晚奥陶世,北祁连构造格局发生了重大变革,北祁连主造山期在中-晚奥陶世。到加里东末期,北祁连洋盆及其弧后盆地相继发生闭合,柴达木-中祁连地块与华北板块(阿拉善地块)汇聚碰撞,志留纪地层角度不整合在奥陶系之上。在加里东晚期-华力西早期,白银-景泰地区发生陆(阿拉善地块)-弧(白银陆缘弧)-陆(中祁连地块)碰撞,地壳强烈缩短引起陆壳快速加厚,地壳隆升伸展,软流圈地幔底侵作用,促使先前垫托在壳下的俯冲洋壳以及中下地壳的基性、中基性物质发生部分熔融,形成了黑石山中酸性花岗岩体。这次构造-岩浆事件主要发生在白银矿田外围,岩浆侵入在早-中寒武世岛弧火山岩系中并引起变质作用。

白银矿田为一复式背斜构造,位于白银岛弧带内。矿床区均位于石英角斑岩、石英角斑凝灰岩为核心的短轴背斜构造内,局部常见牵引褶曲及次级紧闭褶皱。断裂主要有 NWW、NEE 和 NNE 向三组,控制着矿床的分布(图 2.1)。

测区位于白银地区北部火山岩带中,为老虎山弧后盆地与白银岛弧带的过渡部位。测区附近区域的构造特征如下:

测区往南西向,存在一个宋家梁山复向斜:由荒草梁经石房沟,过石家劳堤向西进入永登幅,呈北西西向延长,向西渐变为近东西向。轴部由下志留统构成,北翼见有中-上奥陶统出露,南翼与下-中奥陶统呈逆断层接触。褶皱类型属紧闭式对称向斜或等斜向斜。其次级褶皱极为发育,且由于南部逆断层的影响,向斜南翼次级褶皱集中,在这些小型褶皱的近背斜部位,沿张裂隙有较多岩脉侵入。

靠近测区规模较大的断裂构造有五条,即:①银硐沟断裂、②上万家圈断裂、③黄硐子断裂、④黑石山断裂和⑤一条不知名北西向断裂。按展布方向可分为北西向和北东-近东西向两组(图 2.3)。

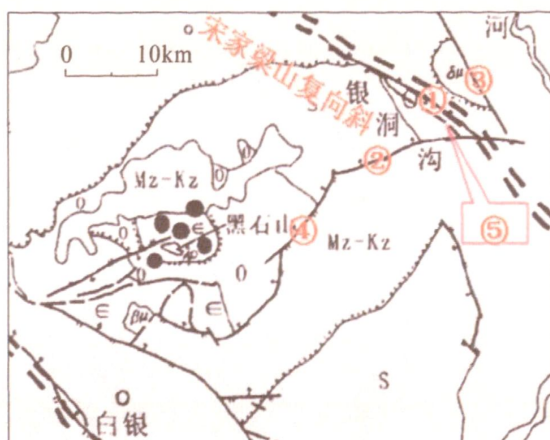


图 2.3 银硐沟区域构造简图

Mz-Kz—中生代-新生代; S—志留系;
O—奥陶系; ε—寒武系; δμ—辉石闪长岩

黑石山断裂位于最南端,形成最晚,切割了三叠系界线。三条北西向断裂均被上万家圈断裂所切割,而无名断裂长度最小,形成最长,被银硐沟断裂所切割。所有断裂均为高角度逆断层,呈现向西撒开,向东收敛的帚状特征。断裂对地层、岩浆岩、矿化起着明显的控制作用。

银硐沟断裂和上万家圈逆断层有如下特征:

银硐沟断裂:长 22km,断裂走向较平直,走向 300°,向南西倾斜,倾角不详,断层上盘为中-上奥陶统、下志留统地层;断层下盘为中-上奥陶统、第三系中新统地层。断层上盘上升,为逆断层。

上万家圈逆断层:在测区内长约 5km,走向 248°,倾向北西,倾角 69°,断层上盘为下志留统及上三叠统地层;下盘为第三系中新统地层。

2.2 测区地质概况

2.2.1 测区地层

测区毗邻银硐沟矿床的西部,位于北部基性火山岩带中,因此,本次地质地层的划分和岩石命名均参考银硐沟矿区。

测区主要分布有中-上奥陶统银洞沟组(O_{2-3y})、下志留统马营沟组(S_{1m})两组地层, 约占总面积的三分之二; 而测区北面近三分之一的面积为第四系中更新统(Q_2)黄土覆盖。现从老到新简述如下:

2.2.1.1 中-上奥陶统银洞沟组(O_{2-3y})

中-上奥陶统岩性为中-基性火山岩及随着海底火山喷发形成的含铁硅质岩为主。在奥陶纪, 受加里东运动的影响, 甘肃省大部分地段处于活动性的沉积环境, 加上后期巨大的走向断裂的破坏, 奥陶系沉积物及古地理环境都比较复杂, 使得奥陶系与上、下地层之间的接触关系难以判别。

银洞沟矿区的中-上奥陶统地层分为上、中、下三层, 而本次工作区内未见下部地层, 仅有中、上部。

(1) 上部火山杂岩层(O_{2-3y}^3)

主要为含铁硅质岩与细碧岩互层, 局部出现硅质千枚岩、千枚岩、透镜状硅质岩, 局部含少量块状细碧岩。从下至上依次出现: 薄层状含铁硅质岩、块状细碧岩、薄层状含铁硅质岩与细碧岩互层、透镜状硅质岩。

① 薄层状含铁硅质岩分布在测区中部地区中-上奥陶统银洞沟组上部与下部的分界线附近, 长约 400m, 宽约 50~100m。往北东、南西方向为块状细碧岩, 往西至 1791.4 高地(8 线 48 点附近)的山头上均为薄层状含铁硅质岩(图 2.4)。岩石因含铁质高,



图 2.4 中-上奥陶统地层中的含铁硅质岩



图 2.5 中-上奥陶统地层中的块状细碧岩

被氧化成红褐色。经镜下鉴定, 为隐晶质石英中出现微小的黄铁矿、褐铁矿不规则颗粒。含铁硅质岩层中还出现明显的褐铁矿化层, 呈纹层状、蜂窝状。

② 块状细碧岩呈灰绿色, 块状构造。岩石片理明显, 具明显的绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化(图 2.5)。镜下观察, 其矿物成份以斜长石、角闪石、辉石、绿泥石、绿

帘石为主,含少量方解石、石英,交织结构。块状细碧岩中偶见角砾状构造,角砾之间填充有方解石脉。

③ 薄层状含铁硅质岩与细碧岩互层,层理清晰,产状稳定但局部有波状起伏。硅质岩呈暗褐色、黑褐色、绿色薄层状,厚度稳定,约2~4cm。细碧岩被夹在硅质岩之间,呈现出假的层理,每层厚度在1~2cm,甚至更薄。在硅质岩变厚的地区细碧岩夹层的厚度相对变薄,在硅质岩变薄的地区细碧岩夹层的厚度相对变厚。该层与透镜状硅质岩呈过渡关系,即硅质岩变透镜状的同时,灰绿色片理化的细碧质夹层含量增加。硅质岩与细碧岩互层出现在次生富集带附近的山沟中及附近的山顶上,以 $10^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 小角度倾向西-北西西方向覆盖在山头上。局部出现千枚岩、硅质千枚岩、板岩夹层。在1791.4高地(8线48点附近)与第①层的薄层状含铁硅质岩相连。

④ 透镜状硅质岩在测区的东边中部位置,靠近奥陶系与志留系分界的东部。其分布面积不大,呈似三角形,向西逐渐尖灭。因分布面积不大,故其与周围岩石的接触关系还需进一步研究,在地表为渐变过渡到次生富集带,而在坑道中与薄层状硅质岩呈渐变关系。在测区的区外可观察到典型的透镜状特征,即黑色硅质岩透镜体之间为灰绿色细碧质岩石。该类岩石在区内与千枚岩呈相变关系,随着透镜体的变薄,其长度也增加,透镜体的大小也变小,渐变成暗青色千枚岩。

(2) 中部细碧岩层($O_{2-3}y^2$): 主要为块状灰绿色-暗绿色细碧岩,其间夹杂极少量浅绿色呈透镜状或不规则状分布的硅质岩。块状细碧岩主要分布在地形相对较高的西北部地区。岩石整体呈块状构造,间粒或间隐结构。以明显的片理和较深的暗绿色为特征的细碧岩居多,也有少量较破碎的角砾状细碧岩,其裂隙中填有纤维状石膏,也有填充脉状的方解石和石英。岩石硬度不均匀,有些硬度较大,较坚硬,在出现石英脉和方解石脉附近的岩石硬度均有明显增加;而有些片理化较突出的细碧岩则略显松散,容易剥落。局部会出现硬度较高的绿色、浅绿色岩石,经镜下鉴定为硅质岩。夹杂的硅质岩因山坡上残积物覆盖无法准确判断其产状及规模。

中-上奥陶统因受区域北西向断裂影响,在区内出露较少;为区内赋矿地层,银洞沟铜锌矿床即赋存于此套地层中。地层出露面积不大,约 0.2km^2 ,其岩性绝大多数以硅质岩和细碧岩为主。

2.2.1.2 下志留统马营沟组(S1m)

该组地层位于测区南部,岩性以千枚岩和砂岩、浅变质砂岩为主,为浅海相碎屑沉积。岩性变化不大,根据测区内岩性分布的特征分为上部千

枚岩层、下部千枚岩与砂岩互层。

在志留纪,北祁连海槽呈现完整的海退过程,早期沉积物呈典型的复理石沉积特征,且多处出现黄铁矿晶粒,局部有石膏层,表现为浅海强还原环境的沉积特点。中-晚期北祁连海槽逐渐抬升,直至完全出露水面,结束活动型沉积的历史。

下部(S_1m^1)为千枚岩与砂岩互层,厚约 200~400m。该组岩层中千枚岩与砂岩反复交替出现。两种岩性的厚度均不大,在几十厘米左右变化。从总体来讲,砂岩分布略少,千枚岩稍多,尤其在测区东边与奥陶系地层接触的界线附近大量出现含细粒褐铁矿千枚岩。

上部(S_1m^2)砂岩层的岩性以灰白-灰绿色砂岩为主,夹少量中-厚层状千枚岩。厚大于 300m。千枚岩厚度约 0.1~0.3m,灰白色、灰绿色、红褐色,千枚状构造,矿物成份为白云母、石英、长石,含少量褐铁矿。变余层理清楚,片理面与层理面近平行,但略有交角。砂岩在上部大量出现,颜色以灰绿色为主,也可见灰白色,少量略带肉红色。有石英砂岩、长石砂岩。其厚度一般较大,约在 1~1.5m,有些含较多长石,呈黄、红褐色。

马营沟组的岩石中广泛出现褐铁矿,推测为区域变质形成。褐铁矿呈两种形态,一种为细小粒状,分布于千枚岩中;另一种呈长柱状、短柱状晶形,晶体自形程度较高,局部会出现片状、薄板-长方形,可能为黄铁矿蚀变或氧化而成。

2.2.1.3 第四系中更新统(Q2)

该组地层位于测区北部,岩性为:上部为黄土、坡积及冲积层;底部为灰白色砾岩层,出露沟底及山坡局部。其与奥陶系、志留系之间为角度不整合接触。

在本测区的北部大面积出现第四系黄土。从北部山头分布的黄土厚度来看,其厚度约 10~20m,有较多人工土窑出现在山坡或山脚。从冲沟边的一个陡崖可以观察到其下部为河流冲积物,砾石成份复杂,以灰绿色细碧岩为主,其次为红色砂岩,灰白色长石石英砂岩,含极少量石英岩,粉砂质页岩。砾石分选、磨圆均较差。

局部地区的山坡出现灰白色砾岩,各种砾石杂乱堆积,砾石之间为白色的纤维状、粉末状石膏填充,以及红褐色铁锰质胶结。

2.2.2 构造

测区内地层为区域褶皱宋家梁山复向斜的北东翼。测区内构造相对较

简单,以单斜岩层为主。地层走向北西-北西西向;总体倾向南西,倾角 $60^{\circ} \sim 70^{\circ}$ 。在南西部的局部呈紧闭褶皱。其中志留系马营沟组产状相对较稳定,倾向为 $200^{\circ} \sim 220^{\circ}$,倾角 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 。只在测区南西部的冲沟边上有一个观察点见到小型紧闭背斜。背斜两翼产状均较陡,东翼陡、西翼缓,属斜歪背斜;背斜枢纽为北西西向。

区内断裂主要为位于测区北-中部的 F_1 断裂。该断层为测区内仅出露一条张性断裂,系奥陶系、志留系两套地层的分界。断层呈北西向,约 $300^{\circ} \sim 310^{\circ}$ 方向延伸,断层面近直立,略向西倾,倾角 $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 。在地表,沿断裂带可见断层角砾岩。角砾成份以细碧岩为主,含少量酸性岩脉。角砾之间大多被石膏所充填,表明受到了后期富含硫酸根的火山热液叠加。

测区地层以单斜岩层为主,只在南部下志留统马营沟组(S_{1m})地层中出现了一个小型向斜。本测区单斜岩层实际上是区域褶皱宋家梁山复向斜的北东翼。该向斜在测区的西面和西南面,其核部为北北西向,以下志留统马营沟组(S_{1m})地层为核部。其宽度不过10m,延伸约20m,延伸方向为北西,与正常志留系走向相同。东翼缓西翼陡。该褶皱在东、西边不再出露;北面为山坡,岩层产状正常;向南西倾斜,南面为山沟,被第四系的水系冲积物覆盖。

2.2.3 岩浆岩

主要为喷出岩细碧岩和酸性岩脉、中-基性岩脉组成的浅成侵入岩。

喷出相主要为细碧岩。分布于区内中-北部中-上奥陶统地层中。细碧岩颜色从浅绿色-暗绿色不等,块状构造,也有透镜状。矿物成份有绿帘石、绿泥石类暗绿色片状矿物,间粒-间隐结构。

酸性岩脉产于下志留统马营沟组(S_{1m})地层中。区内岩脉大致可分为两种:一种为肉红色,含大量钾长石和石英;另一种为浅灰色,含较多石英斑晶。二者延伸方向均与主要断层方向一致,呈北北西-北西向,在奥陶系和志留系中均较发育。大体可分为三个密集带,测区西南角、测区中部、测区北西角。绝大多数岩脉为北西向延伸,只在测区南部部分地区出现分枝现象,有东西向延伸的趋势。岩脉均小角度切割围岩层理,显示出不整合侵入接触关系。在岩脉的边缘可观察到围岩小捕虏体,呈角砾状,据此判断岩脉沿张性断裂侵入而成。灰白色岩脉,除含灰白色斜长石、石英外,还含有少量针状矿物角闪石。经镜下鉴定,判断为强蚀变中基性火山岩,分布于测区东部的上部火山杂岩层(O_2-3y^2)中,该类岩脉分布不广,仅局部存在几条,延伸与酸性岩脉类似。尽管多数岩脉沿伸不远,但由于黄土覆

盖、地形切割严重等原因，各岩脉之间能否相连接却还是个未知数。小岩脉在奥陶系地层中也有分布，但到了上部火山杂岩层($O_{2-3}y^2$)所在位置中却出现了强蚀变中-基性岩脉。因此推断：在火山喷发后期，由于岩浆的分异作用，使得本区出现少数酸性岩浆的侵入，但侵入的规模不大。但显然，该岩脉是形成于下志留统马营沟组之后。

2.3 矿体特征及围岩蚀变

2.3.1 矿体形态及矿石特征

矿体均产出于中-上奥陶统中。呈透镜状、似层状，位于层间滑动面、层间破碎带中。坑道中矿体出现的位置，与薄层状-透镜状硅质岩、块状细碧岩、酸性小岩脉三者有关，许多地方还会出现黑色含碳质层。大多数的小矿脉以薄层状出现于薄层硅质层之间的破碎带夹层中，也有出现在酸性岩脉的底部与硅质岩界线附近。对坑道中矿体、矿脉出现的位置进行统计，结果如表 2.2：

表 2.2 矿体（脉）形态特征一览表

矿体（脉） 编号	赋矿围岩	附近岩性	产状	矿体（脉）规模、 矿石类型
KM1-1	薄层状硅质岩	薄层状硅质岩、 酸性岩脉、细碧岩	顺层于硅质岩和 层间滑动面	小矿化脉， 黄铁矿、黄铜矿
KM1-2	薄层状硅质岩	同上	顺层于硅质岩和 层间滑动面	小矿化脉， 黄铁矿、黄铜矿
KM1-3	块状细碧岩、 中-厚层硅质岩、 黑色含碳质层	块状细碧岩	透镜状，与 硅质岩顺层	厚约 10m，宽 10~20m， 长 20~30m 以上， 黄铁矿、黄铜矿（块 状、细粒浸染状）
KM8-1	块状细碧岩、 中-厚层硅质岩、 黑色含碳质层	酸性岩脉、薄层状硅 质岩、采空区东面与 细碧岩接触	顺层产于 破碎带中	规模稍大，厚 5~10m， 延长 100~200m， 黄铁矿、黄铜矿
KM9-1	薄层状硅质岩	薄层状硅质岩	顺层产于 破碎带中	小矿化脉， 黄铁矿、黄铜矿
KM9-2	薄层状硅质岩	薄层状硅质岩	顺层产于 破碎带中	小矿化脉， 黄铁矿、黄铜矿
KM9-3	块状细碧岩	块状细碧岩	采空区，产状不明	极小
KM9-4	薄层状硅质岩	薄层状硅质岩、北东 面不远处有细碧岩	采空区，产状不明	采空区体积稍大， 已被封填，规模不明
KM9-5	薄层状硅质岩	薄层状硅质岩、北东 面不远处有细碧岩	采空区，产状不明	小
KM9-6	薄层状硅质岩	薄层状硅质岩、北东 面不远处有细碧岩	采空区，产状不明	小

矿石特征：块状硫化物和微-细粒浸染状矿石两种。块状硫化物矿石中由黄铁矿和黄铜矿两种矿物组成。黄铁矿呈致密块状集合体，浅铜黄色，局部呈角砾状，棱角明显；黄铜矿呈不规则脉状、树枝状充填于黄铁矿角砾之间的裂隙中，铜黄色，其颜色与黄铁矿相比明显要深些。

微-细粒浸染状矿石呈细粒浸染状分布于块状硫化物矿体的围岩中，岩脉和硅质岩均有出现。

2.3.2 围岩蚀变

据相关资料表明，与矿化有关的蚀变主要为绿泥石化和硅化。

(1) 在赋矿围岩中-上奥陶统银洞沟组(O_{2-3y})的细碧岩中广泛出现绿泥石化和硅化。

(2) 中-上奥陶统银洞沟组(O_{2-3y})与下志留统马营沟组(S_{1m})接触面东部为一条整体呈透镜状的断裂带，其地貌上为较大的北西向山沟，终止于测区中部硅质岩附近。在近地表的沟谷中出现黄钾铁矾、石膏、胆矾等矾类，在野外表现为白色、黄色粉末状、黑色粉末状矿物，中夹透明纤维状石膏。从坑道编录资料来看，位于已知矿体（民洞）的上方，认为是铜矿的次生富集带，组成了断裂带的近地表部分。

(3) 在中-上奥陶统银洞沟组(O_{2-3y})的上段含铁硅质岩中出现纹层状、疏松块状褐铁矿，乃细碧角斑岩建造中常见特征，与矿化无关。

(4) 在下志留统马营沟组(S_{1m})中出现的褐铁矿化以黄铁矿立方体、长方体假象出现，为该组地层在遭受区域变质过程中新产生的变质矿物，或可能与火山喷发后期热液改造相关，与矿化并无太大关联。

第3章 地球化学集成技术信息提取找矿研究

依据前述区域及矿区地质概况,可知该区矿体围岩及附近岩性主要为块状细碧岩和薄层状硅质岩,测区内褶皱、断裂构造并不发育,因此,从上述几点考虑,可认为即使地下深部存在隐伏的工业矿体,其在地表的非构造发育区引起的地球化学异常将可能是十分微弱的。而按照常规的化探原生法采取次生晕样品,势必会难以捕捉到由埋深较大的隐伏矿体引起的地球化学异常,因此在该研究区内主要采用了两类应用较广泛、成熟的地球化学方法:地球电化学测量法(地电提取测量法、土壤离子电导率测量法)和土壤热释汞测量法,该类方法较传统化探方法相比具有探测深度大、能发现弱异常的特点。

3.1 方法概述

3.1.1 地球电化学测量法

地球电化学现象是在地球中发生的电化学过程,而研究这种过程的发生、发展的知识领域即地球电化学,可以定义为研究地球内部自然和人工激发电化学现象的一门学科^[17-23]。其研究内容为:1. 研究在地球内部流动的自然或人工电流作用下,自然电场的产生和存在以及新物质的生成作用;2. 研究电流流经地球内部,造成物质地电化学溶解、迁移、富集等作用。这些内容是地电化学成矿机制的理论基础,与成矿、交代、热液作用等学说有关。

由于在区域、局部天然电场或人工电场作用下,隐伏矿体中元素组分自深部向地表进行电化学迁移,利用某种特制的装置直接提取成矿元素或采集这种隐伏矿体上方的土壤、岩石等介质,对某种元素组分或电化学参数进行测定,这种以电化学迁移为原理的地球化学测量找矿法就叫地球电化学勘查法^[24-29],而这种地球电化学测量系统被称之为地电化学集成技术。

地电化学勘查法既不同于地球物理勘查法,也不同于地球化学勘查法,而是介于两者之间的一种新的找矿方法。它是利用地球物理手段,改变取样介质或利用某些物理参数反映地球化学成分,去判断研究介质中元素或其它物化参数在受到地电化学作用后发生的变化—地球电化学异常。利用这种局部的地球电化学异常可以直接寻找隐伏的掩埋矿和盲矿体,因而该方法的长处主要体现在能解决常规物化探方法不能解决的找矿难题,

特别是在各种厚层覆盖条件下寻找深部隐伏盲矿更能发挥其有效作用。

众所周知,化学和电化学过程是不同的,其差别是在化学反应中反应物质之间没有空间上分开的定向电子运动,而在电化学反应中却有反应带的空间分带现象,在其中一个反应带内一类原子接受电子,而在另一个带内另一类原子放出电子,在不同反应带之间造成电荷迁移,形成电流对,造成化学的相互作用和物质转化。这种电化学性质说明,电化学过程必然要参与以某种方式发生物质相互作用的地质现象。利用这些性质可成为远距离分析地质目标的方法手段^[30-31]。

目前地电化学找矿法主要包括:地电提取法(CHIM),土壤离子电导率法,元素赋存形式法(MPF),热磁地球化学法(TMGM),扩散提取法(MDE),离子电地球化学法,接触和非接触极化曲线法,激发极化法。

3.1.1.1 地电提取测量法

(1) 基本原理

地电提取测量法是以地下岩石中的离子动态平衡状态为基础的地电化学方法。动态平衡原理是建立在离子晕的基础上的,它认为,任何矿体上方即地表都存在与下部矿体密切相关的离子晕,且该离子晕并不是静止的,而是保持一种动态平衡,当有外来电场加入时,外来电场不仅仅破坏矿体的稳定性,促使成矿元素加速活化溶解,而且促使活化溶解的离子向上迁移,从而将大系统(即包括矿体、矿体周围的介质、矿体至地表间的介质以及地表)的动态平衡破坏。接收极首先富集的离子为电极附近介质中所含的离子,由于离子运动具有跳跃的性质,下部离子不断上升填补其上部已迁移的离子,即每个单元体积移出的离子,必须由相邻单元体积内的离子来补充,以保持自身的动态平衡,这样,处于动态平衡的离子就像接力赛跑一样,一个接一个向上迁移^[32],所以,只要在所施人工电场范围内的深部存在离子源(矿体),离子就会源源不断的向上迁移、进入地表并在接收极积累起来,直到达成新的动态平衡。因此元素接受器内所提取的离子不仅与近地表的次生晕有关,而且反应了逐步来自深部与矿体有关的离子晕,提取是先浅后深的持续过程。

地电提取法便是利用人工电场的作用,使地下岩石中的离子动态平衡被破坏,促使离子向离子收集器中迁移。经过一定时间后,地下岩石中离子达到新的动态平衡,离子收集器收集到的离子达到“饱和状态”。于是可以根据收集器收集到的样品(泡塑)中成矿离子的含量来判断深部是否有隐伏矿体存在,从而达到寻找隐伏矿的目的。该方法的探测深度与破坏地下岩石离子动态平衡的手段有关。与其它常规的化探方法相比较,具有较

大探测深度是该方法的优点。

(2) 工作方法

本次工作采用的设备是桂林理工大学隐伏矿床预测研究所特制的离子收集器和电源系统。离子收集器是由一定大小的精致碳棒(碳棒长 11cm, 直径 1.5cm), 裹之以经过特殊处理的泡塑(泡塑长 16cm, 宽 10cm, 厚 1cm) 和滤纸(滤纸 15×15cm) 组成的接收电极, 它的一端有导线引出。电源系统为 9V 的直流干电池。室内处理及野外工作步骤如下:

① 泡塑的处理, 用 20% 的盐酸+0.5% (5g/L) 硫脲混合液浸泡泡塑 12 小时, 浸泡期间至少翻动两次, 之后在阴凉处将泡塑阴干。

② 室内碳棒的处理, 先在碳棒的端部刻槽处缠上电线, 且将连接处裸露的铜丝用蜡封好(目的是为了防止铜丝被腐蚀, 从而影响 Cu 的分析结果), 在碳棒上先后裹上泡塑和滤纸(泡塑的作用为吸附金属离子, 滤纸的作用为防止土壤中较大的杂质物质进入到泡塑中从而影响泡塑的吸附效果), 然后用棉线将其包好。

③ 野外电极的埋设, 在测点处挖两个间距约 1m 的坑, 坑的直径 30~40cm 为宜, 坑的深度一般为 40cm, 尽量达到 B 层土的深度处, 因为 B 层土受外界干扰较小; 然后将两个提前包好的碳棒连接在 9V 的直流电池上, 之后将两个碳棒分别平放在两个坑中且每个坑中分别浇入体积比为 15% 的硝酸溶液 500ml; 最后用先前从坑中挖出的土依次回填压紧埋实如图 3.1、3.2 所示。



图 3.1 地电提取装置



图 3.2 野外工作图

④ 提取 48h 后, 从采样坑中取出离子接收器, 并将泡塑取下送化验室分析。

(3) 方法的应用条件

根据成矿离子成晕机理可知, 地电提取找矿法的前提条件主要包括:

有离子源；有离子通道；地表覆盖条件等。

① 离子来源

金属矿体矿物成份越复杂，硫化物越多，地下水越丰富，矿体的电化学溶解能力就越强，离子晕越发育。这是地电提取测量取得良好效果的必备条件之一。

② 离子通道条件

矿体上方构造发育，是金属离子向上运移的良好条件。若矿上构造不发育，而且存在矿上“屏蔽层”（如层控矿床上方致密的页岩层）时，电提取异常就十分微弱，甚至无效果。

③ 覆盖层条件

从离子累积空间的角度看，地电提取测量适合于厚且较均一的外来运积物或厚层残坡积物覆盖区开展工作，厚度从几米至几十、上百米均可。

3.1.1.2 土壤离子电导率测量法

（1）基本原理

当隐伏矿体位于潜水面或岩石面之下，在裂隙水发育或土壤饱和水条件下，相当于把一个惰性电导体置于电解液中，从电导体的一端到另一端将产生氧化还原梯度差，电子通过导体从 E_h 低的一端（矿体的底部）流向 E_h 高的一端（矿体的顶部），这样围绕矿体底部便产生一个正电带，围绕矿体顶部产生一个负电带。因此，围绕着矿体的阳离子必须完全向上迁移，阴离子完全向下迁移，以保持电中性。正是由于这种电化学反应作用，促使矿体和疏松沉积层中阴阳离子按一定规律迁移和分布，使得岩石和土壤中原有的物化参数发生变化，如各种阴阳离子浓度增大，介质离子电导率也随之增高，可见土壤离子电导率能较好地反映出土壤中所有可溶性离子的总浓度。由此可推出，电导率异常应是多种离子成晕的产物，也是一个示矿信息较强的物理化学综合指标。测量土壤中离子的电导率这一物理量，可以反映地下深部矿化信息，从而发现异常，寻找金属矿体^[30]。

（2）工作方法及电导率质量检验

该方法工作简单，在野外采集 B 层土壤样，晾干过 100 目筛，称取 1g 样品，加入 100ml 去离子水，用磁力搅拌仪搅拌 1min，静置 30s，用电导率仪测定电导率，然后进行数据处理，编制图件。

样品的监控方法是：从本批样品中随机密码抽样 10%，进行重测检验。每个样品的重测结果均按定量分析的误差计算公式：

$$\delta(\%) = 2 \times |C_1 - C_2| / (C_1 + C_2) \times 100\% \quad \text{公式(3.1)}$$

C_1 —第一次测定土壤离子电导率结果, C_2 —第二次测定土壤离子电导率结果。相对误差 $\delta \leq 33\%$, 合格率 $(W) \geq 80\%$ 为检验质量合格。W 计算公式为:

$$\text{合格率}(W) = \text{未超差的样品数} / \text{重测样品数} \times 100\% \quad \text{公式}(3.2)$$

本区测试数据已达到化探分析的误差要求。

(3) 方法测量的影响因素及应用条件

① 影响因素

从地电化学成晕机制可知, 电导率值实际上是样品中多种可溶性离子总量的反映。正因为如此, 所以所测得的异常会产生多解性。如有矿体存在时土壤离子电导率会增加, 没有矿体存在时, 在盐碱地段土壤离子电导率也会增加, 即存在多解性。所以, 离子电导率测量方法影响因素较多。

(a) 不同岩性的基岩电导率值存在着不同程度的差异, 但其风化产物的电导率差异较小^[33]。因为随风化过程的进行, 组成电导率的可溶性离子大部分被逐渐淋滤带走, 留下的是不易被淋失的小部分, 这样在覆盖层较厚地区, 各种基岩风化产物的电导率值与地表相差不大。

由此可见, 在土壤发育的低山、丘陵地区及运积物覆盖的平原地区, 下伏岩性差异不会引起表层土壤离子电导率值的明显差异, 在这些地区岩性的不同对该方法的影响可不考虑; 在土壤很薄或土壤发育不均匀的地区, 有可能出现由岩性引起的电导率异常。这类异常有时呈一背景特征, 即无明显的峰, 方差小。

所以, 土壤离子电导率测量找矿应尽可能避免土壤不发育的基岩景观条件, 而在厚层运积物覆盖条件下进行。

(b) 不同土壤类型具有不同的电导率值。不同景观条件或同一景观条件的不同土壤类型可以使电导率产生明显差异。土壤类型所产生的背景差异有时会不同程度地掩盖矿异常。在土壤类型变化的地区, 往往会形成由土壤类型变化所造成的假异常, 这是因为不同土壤类型所含离子背景不一样的缘故。因此, 土壤类型的显著变化是影响电导率法的一个不可忽视的因素。

(c) 低洼潮湿地区或粘土矿物较多的地区, 土壤湿度较大, 所含水份较高, 电导率值较高。这些地区所含的水并非是纯净水, 其不同程度地含有一定量的各类离子。显然这种潮湿土壤离子浓度应比干燥地方的离子浓度高, 将这种湿度较大的土壤取回分析, 结果比较干燥的土壤有更高的电导率值。

(d) 雨水较多季节土壤湿度增大, 电导率值增高。在同一地区同一剖面不同季节采取样品进行分析, 会出现高低不同的电导率值。造成这种因季节而变化的原因是由于春季雨水多, 土壤湿度增大。由于雨水作用离子的活动能力增强, 潮湿土壤相对富集了来自各处的可溶性离子, 造成电导率值增高, 异常范围扩大, 影响了异常的清晰度。因此野外采样最好选在雨水较少的冬季或秋季。

(e) 富含有机质的土壤有时具有与其它类型土壤不同的电导率。在土壤类型复杂的地区, 它将作为不同背景的土壤类型而对该方法有所影响, 但是在整个富含有机质土壤中, 有机质对电导率值没有明显的控制作用, 即电导率值与有机质没有固定的相关性, 说明电导率不随有机质局部含量的变化而变化。

② 应用条件

任何一种找矿方法都不是万能的, 都有一定的最佳适用条件。土壤电导率测量方法也是如此。在下列情况下应用往往可以取得良好的找矿效果。

(a) 矿体位于潜水面之下, 地下水较稳定地区有利于矿体的电化学反应, 地表形成的离子电导率异常清晰。

(b) 地表覆盖层较厚(几至几十米)的地区效果较好。

(c) 矿体埋深中等(200~400m), 陡倾斜产出, 金属矿物成份复杂, 构造发育的地方效果较好^[34]。

(d) 粘土地区对离子的吸附能力较强, 土壤中离子含量亦相对较高, 电导率值亦较大。因此, 在壤质粘土、亚粘土地区更有利于开展此法; 在沙土、砂砾土亚砂土地区效果较差^[33]。

3.1.2 土壤热释汞测量法

(1) 基本原理

汞为亲硫元素, 在热液阶段多以自然汞和汞化合物形式存在于金属硫化物中, 或伴随挥发份扩散, 渗滤到岩石、矿物的裂隙或包体中, 形成汞的原生分散晕。在表生条件下, 含汞的金属硫化物, 能够通过氧化-还原作用释放出 Hg^0 或汞的氯化物, Hg^0 和可溶性汞的氯化物在地下温度压力增高的情况下, 促使汞随水蒸气、地下水沿断裂向地表运移, 特别是气态汞的穿透能力比溶液大得多, Hg^0 和含汞溶液在迁移途中, 易被矿床上方周围岩石、土壤吸附, 形成土壤中汞气异常^[35-36]。

根据 Hg^0 和汞化合物热释峰温度, 采用控温测量土壤中与矿有密切关系的迭加价态汞(Hg^0 及部分 HgCl) 达到寻找隐伏矿的目的, 这就是土壤热释汞测量法的基本原理。

(2) 工作及方法汞质量检验

本次测试的仪器为 RG-1D 测汞仪，RG-1D 型热释测汞仪属于单光束单波长冷原子吸收型仪器，该仪器采用单波长原子吸收测汞仪直接热解样品的抗干扰气体新原理。使用了“化学选择性表面吸附”方法，排除固体样品热解产生的干扰气体，从而保证了进入仪器的气体中只有汞及不构成干扰的气体，而且仪器在测量含硫化物矿石中的汞等性能方面也有大大的改善。抗干扰原理装置示意图见图 3.3。仪器的功能方面，除抗干扰能力有较大进展外，其基线稳定性也有显著改善，并实现了与微机的连接，开发了配套的专用软件。这使仪器的

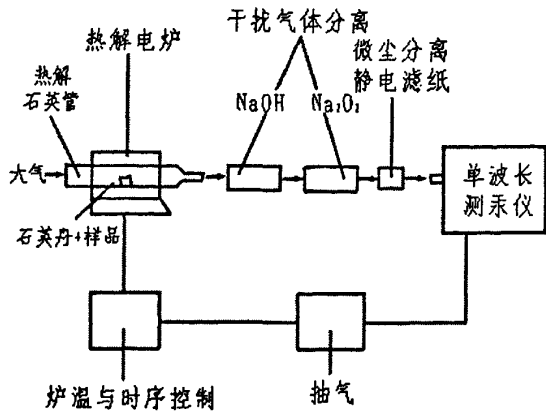


图 3.3 化学选择性表面吸附干扰气体原理装置示意图

的整体性能大为提高，计算机几乎可以完成除了进样以外的所有控制与运算。例如实时处理仪器的输出及人工输入的全部数据、标准曲线的编制与拟合、输出峰值与积分汞浓度、汞热释谱相态曲线、数据统计、操作提示、过程帮助。在计算机及测汞软件支持下，测试操作过程简单快速，仪器正常工作参数见表 3.1，本次测量汞的方式是采样测量土壤中全汞的含量。

表 3.1 RG-1D 测汞仪的工作参数

项目	要求条件	备注
电源电压	AC220V+10%， 50—60Hz	工作时检查
仪器灵敏度	≤4×10 ⁻¹² g(Hg)	工作时检查
炉温	0℃—1000℃	根据实验设定
泵延时	0"， 2"， 5"	脱汞加热时间
抽气流量	0—600ml/min	根据实验设定
室内温度	10℃—30℃	工作时检查
相对湿度	≤85%	工作时检查
微机环境	内存>32MB， 硬盘>50MB， 存储器>1M	Window95(或 98)操作系统

样品的监控方法与前述土壤离子电导率测量法的监控方法相同，本区测试数据已达到化探分析的误差要求。

3.2 方法找矿可行性试验

为了检验所投入的地电化学法在该区的找矿可行性，特选择位于银硐沟勘查区东南部有已知矿体存在的 11 线进行方法可行性试验研究。

3.2.1 已知矿体异常特征

图 3.4 为多种地球化学方法在 11 号剖面线上的测量结果，11 号剖面上 38~42 点有已知矿体存在，该矿体赋存于中-上奥陶统银硐沟组上段($O_{2-3}y^3$)地层中，矿体向南西倾斜，围岩主要为硅质岩与细碧岩，从图中可以看出投入的地化方法在已知矿体上方均有不同程度的异常反映^[37]，其中，地电提取 Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Cr、Co、Ni，土壤离子电导率(Con)及热释汞(Hg)的背景值、异常下限均用概率格纸法求得，见表 3.2：

表 3.2 地球化学背景值及浓度带值

元素 浓度带值	w(Cu)/ 10 ⁻⁶	w(Ni)/ 10 ⁻⁶	w(Co)/ 10 ⁻⁶	w(Ag)/ 10 ⁻⁶	w(Pb)/ 10 ⁻⁶	w(Zn)/ 10 ⁻⁶	w(Au)/ 10 ⁻⁹	w(Cr)/ 10 ⁻⁶	土壤热释 汞/10 ⁻⁹	Con/ ($\mu s \cdot cm^{-1}$)
背景值	3	1.5	0.15	0.03	0.4	5	0.01	5.2	9	50
异常下限	9	2.8	0.32	0.06	3	7.25	0.02	10.4	17	100
外浓度带	9	2.8	0.32	0.06	3	7.25	0.02	10.4	17	100
中浓度带	18	5.6	0.64	0.12	6	14.5	0.04	20.8	34	200
内浓度带	36	11.2	1.28	0.24	12	29	0.08	41.6	68	400

(1) 地电提取异常特征

① Cu 异常特征：在该剖面的 40~44 点，测出异常强度为(5.55~27.6) $\times 10^{-6}$ ，异常高出背景值 2~9 倍，最高异常值位于 42 点处，达 27.6 $\times 10^{-6}$ ，异常位于已知矿体上方。

② Pb 异常特征：该剖面上出现了 2 个 Pb 异常，第一个异常位于 41 点处，异常值为 7.64 $\times 10^{-6}$ ，对应于已知矿体；第二个异常位于 45 点处，异常值为 4.61 $\times 10^{-6}$ 。

③ Zn 异常特征：在该剖面的 38~43 点，测出异常强度为(6.09~11.1) $\times 10^{-6}$ ，异常高出背景值 1~3 倍，异常宽约 100m，最高异常值 11.1 $\times 10^{-6}$ 位于 39 点处，该处正是已知矿体的赋存位置，异常与矿体的吻合程度较高。

④ Au 异常特征：在该剖面的 41~43 点，测出一个双峰形态分布的 Au 异常，异常强度为 $(0.015 \sim 0.023) \times 10^{-9}$ ，异常高出背景值 1~2 倍，最高异常值 0.023×10^{-9} 位于 41 点处，对应于与已知矿体的位置。

⑤ Ag 异常特征：在该剖面的 39~43 点，测出 Ag 异常强度为 $(0.072 \sim 0.181) \times 10^{-6}$ ，异常高出背景值 1~2 倍，异常宽约 80m，最高异常值 0.181×10^{-6} 位于 41 点处，异常与矿体吻合程度较高。

⑥ Cr 异常特征：该剖面上出现了 5 个 Cr 异常，其中第二个异常位于 38 点处，异常值为 11.1×10^{-6} ，对应于与已知矿体的位置。

⑦ Co 异常特征：该剖面上出现了 4 个 Co 异常，其中第二个异常宽度最大，约 80 m，位于 39~43 点，测出异常强度为 $(0.27 \sim 0.95) \times 10^{-6}$ ，异常高出背景值 1~7 倍，其中 41 号测点异常值为 0.62×10^{-6} ，此 Co 异常清晰地指示了矿体的赋存位置。

⑧ Ni 异常特征：该剖面上出现了 2 个 Ni 异常，其中第一个异常位于 42 号测点处，异常值为 2.82×10^{-6} ，该异常与矿体吻合程度较高。

(2) 土壤离子电导率异常特征

在该剖面的 38~45 点，测出一个三峰形态分布的 Con 异常，异常强度为 $175.70 \sim 1485 \mu\text{S}/\text{cm}$ ，异常高出背景值 3~30 倍，异常宽达 140m，其中 40 号测点异常值为 $1140.00 \mu\text{S}/\text{cm}$ ，此 Con 异常正是已知矿体的赋存部位，清晰地指示了矿体的存在位置。

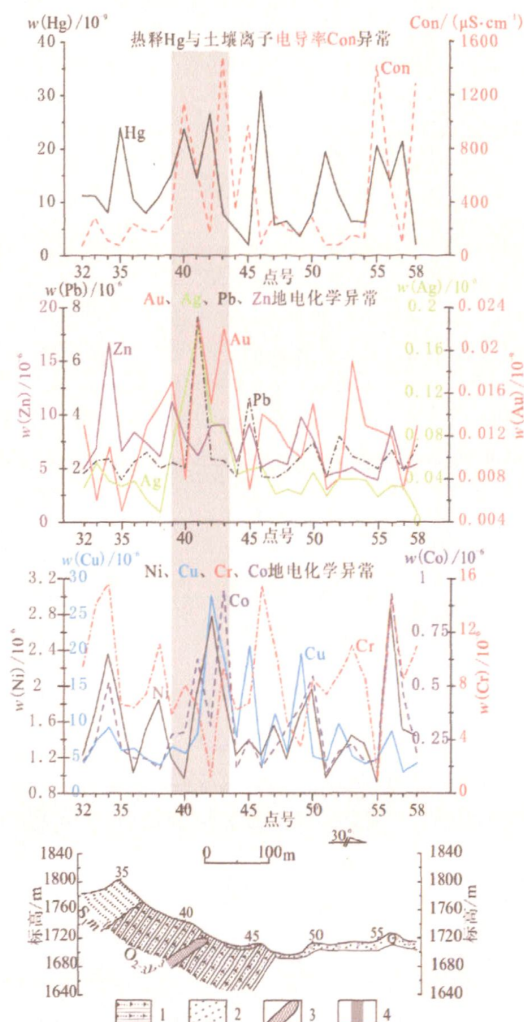


图 3.4 白银银矿沟勘查区

11 线地质—地球化学异常剖面图

Q—第四系； S_1m^1 —下志留统马营沟组下段；

O_2-3y^3 —中—上奥陶统银矿组上段；

1—细碧岩硅质岩互层；2—千枚岩；

3—已知矿体（黄铁矿、黄铜矿）；4—异常带

(3) 土壤热释汞异常特征

在该剖面的 39~42 点,测出一个双峰形态分布的 Hg 异常,异常强度为 $(14.38 \sim 26.43) \times 10^{-9}$,异常高出背景值 1~3 倍,最高异常值位于 42 点处,此 Hg 异常准确地指示了隐伏矿体的赋存位置。

3.2.2 方法找矿可行性试验研究结论

通过对 11 号已知剖面的找矿可行性试验研究结果表明,在已知矿体上方测出了清晰的地电提取异常、土壤离子电导率异常及热释汞异常,说明利用此类方法在该勘查区寻找隐伏多金属矿床是可行且比较有效的。

3.3 未知区异常特征

在已知矿体上取得找矿可行成果的基础上,在白银银硐沟测区利用多种地化方法开展了深部找矿预测研究工作,根据以往的工作情况及构造走向(NW60°),在该区内共布置了 8 条测线(4、6、8、10、11、12、13、14 线),其中 4、6、8、10 线线距为 200m,10、11、12、13、14 线线距为 100m,点距均为 20m,测线走向为 NE30°。

3.3.1 地电提取平面异常特征

3.3.1.1 地电提取 Cu 平面异常特征

以 9×10^{-6} 、 18×10^{-6} 、 36×10^{-6} 三级浓度分带的划分方法,在测区共圈出 22 个地电提取 Cu 异常(图 3.5)。

根据异常规模及强度大小,对测区内主要异常特征描述如下:

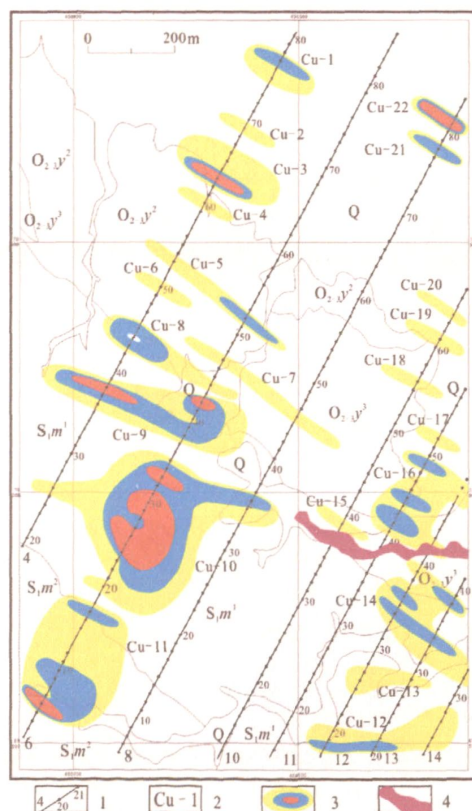


图 3.5 白银银硐沟勘查区

地电提取 Cu 异常平面图

Q—第四系; S_{1m}^2 —下志留统马银沟组上段; S_{1m}^1 —下志留统马营沟组下段; $O_{2-3}y^3$ —中-上奥陶统银硐沟组上段; $O_{2-3}y^2$ —中-上奥陶统银硐沟组中段; 1—勘探线及编号; 2—异常编号; 3—异常等值线; 4—次生氧化带

(1) Cu-3 号异常位于 4 线上, 异常长 220m, 宽 100m, 三级浓度分带完整, 异常最大值出现在 63 号测点上, 达 186.4×10^{-6} , 衬度为 62。

(2) Cu-9 号异常位于 4 线的 35~39 号测点与 6 线的 37~43 号测点, 异常规模较大, 长达 420m, 宽达 120m。

(3) Cu-10 号异常分布在 4、6、8 线上, 异常长 440m, 宽 320m, 三级浓度分带完整, 且内中带较发育, 内带 NE 向延伸 180m, 异常最高值出现在 6 线的 25 号测点上, 达 106.4×10^{-6} , 该异常为测区内规模最大的 Cu 异常。

(4) Cu-11 号异常位于 6 线上, 异常规模较大, 长 260m, 宽 24 m。

(5) Cu-14、Cu-16 号异常位于测区东南角, 异常规模均较大, 但仅有中带和外带出现。

3.3.1.2 地电提取 Zn 异常特征

以 7.25×10^{-6} 、 14.5×10^{-6} 、 29×10^{-6} 三级浓度分带的划分方法, 在测区共圈出 32 个地电提取 Zn 异常 (图 3.6)。

根据异常规模及强度大小, 对测区内主要异常特征描述如下:

(1) Zn-6、Zn-24、Zn-25 号异常长 300m, 宽 60m, 仅有中带和外带出现, 其中 Zn-6、Zn-24 号异常均穿越 4 线和 6 线, Zn-25 号异常穿越 6 线和 8 线。

(2) Zn-10、Zn-22 号异常规模均较大, 长 300m, 平均宽为 80m, 但强度不大。

(3) Zn-13 号异常位于 10 线上, 异常规模不大, 但三级浓度分带完整, 异常最大值出现在 59 号测点上, 达 33.6×10^{-6} 。

(4) Zn-20 号异常分布在 4 线至 14 线上, 异常规模较大, NW 向延伸近 1000m, 三级浓度

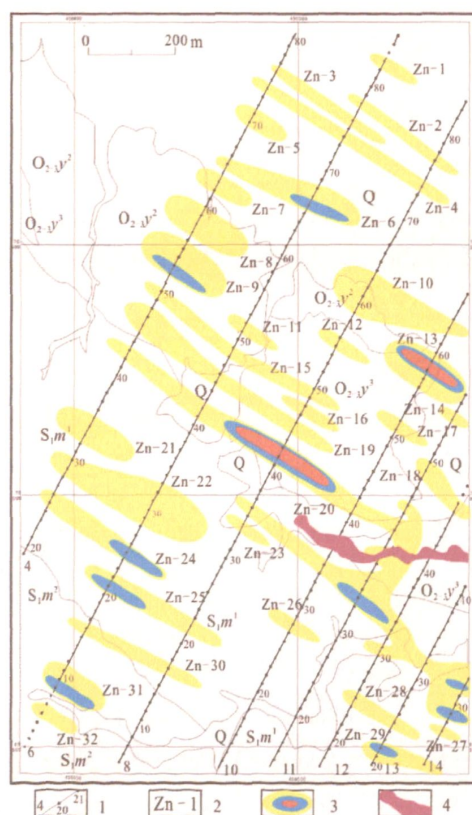


图 3.6 白银银洞沟勘查区

地电提取 Zn 异常平面图

Q—第四系; S_{1m}^2 —下志留统马银沟组上段; S_{1m}^1 —下志留统马银沟组下段; O_{2-y}^3 —中-上奥陶统银洞沟组上段; O_{2-y}^2 —中-上奥陶统银洞沟组中段; 1—勘探线及编号; 2—异常编号; 3—异常等值线; 4—次生氧化带

分带完整,异常最高值出现在 8 线的 43 号测点上,达 72.8×10^{-6} ,衬度为 14.6,该异常为测区内规模最大的 Zn 异常。

综合图 3.5、图 3.6 可知该勘查区内地电提取 Cu、Zn 异常规模均较大,但空间吻合程度并不高,主要原因在于:(1)该矿床为海相火山岩型铜矿床^[38],由于 Cu 的熔点较 Zn 高,岩浆喷出以后,熔点高的就地结晶,而熔点低的在离火山口较远处结晶;(2)Zn 的亲硫性比 Cu 弱,在岩浆结晶的早期阶段,Zn 并不参加到亲硫结晶中去,最先沉淀的是 Cu;(3)在表生作用中,原生 Cu 矿床被氧化后形成的化合物很不易溶解,残留原地形成铁帽,而 Zn 被氧化后形成的化合物溶解度较大,容易迁移^[39]。

3.3.1.3 地电提取 Pb 异常特征

以 3×10^{-6} 、 6×10^{-6} 、 12×10^{-6} 三级浓度分带的划分方法,在测区共圈出 21 个地电提取 Pb 异常(图 3.7)。

根据异常规模及强度大小,对测区内主要异常特征描述如下:

(1) Pb-1、Pb-7、Pb-18、Pb-20 号异常规模不大,仅有中带和外带出现,其中 Pb-1 号异常位于 6 线上,Pb-7、Pb-18 号异常位于 8 线上,Pb-20 号异常位于 13 线上。

(2) Pb-8、Pb-12、Pb-15 号异常呈不规则状,异常长均达 300 余 m,但仅有中带和外带出现。

(3) Pb-16 号异常穿越 10~14 线上,异常呈不规则状,规模较大,NW 向延伸近 440m,三级浓度分带完整,异常最高值出现在 12 线的 27 号测点上,达 12.7×10^{-6} ,该异常为测区内规模最大的 Pb 异常。

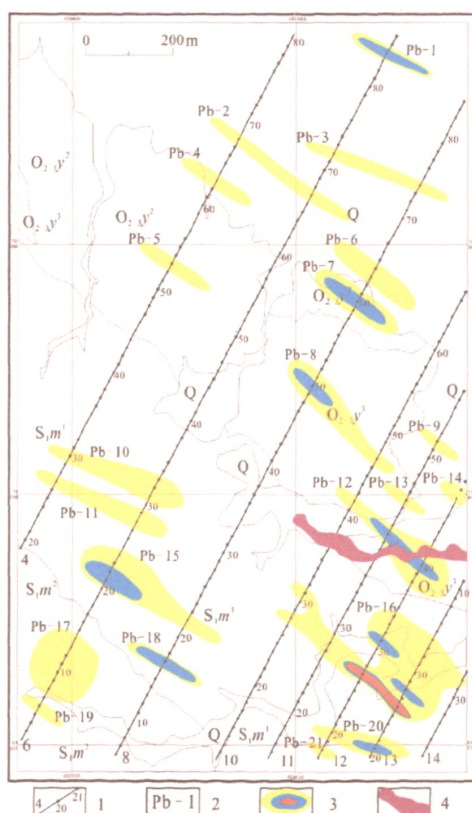


图 3.7 白银银硐沟勘查区
地电提取 Pb 异常平面图

Q—第四系; S_{1m}^1 —下志留统马银沟组上段; S_{1m}^1 —下志留统马银沟组下段; $O_{2-3}y^3$ —中-上奥陶统银硐沟组上段; $O_{2-3}y^2$ —中-上奥陶统银硐沟组中段; 1—勘探线及编号; 2—异常编号; 3—异常等值线; 4—次生氧化带

3.3.1.4 地电提取 Au 异常特征

以 0.02×10^{-9} 、 0.04×10^{-9} 、 0.08×10^{-9} 三级浓度分带的划分方法，在测区共圈出 28 个地电提取 Au 异常（图 3.8）。

根据异常规模及强度大小，对测区内主要异常特征描述如下：

(1) Au-1 号异常分布在 4 线上，异常规模较大，NE 向延伸近 400m，三级浓度分带完整，异常最高值出现在 4 线的 73 号测点上，达 0.179×10^{-9} ，该异常为测区内规模最大的 Au 异常。

(2) Au-2 号异常位于 4 线上，异常规模较大，长 300m，宽 230m，三级浓度分带完整，该异常区内出现了两个三带齐全的浓集中心。

(3) Au-8、Au-15 号异常规模均较大，长 300 余 m，三级浓度分带完整，其中 Au-8 号异常穿越 8、10 线，Au-15 号异常穿越 4、6 线，其最大值分别出现在 4 线的 26 号测点 (0.130×10^{-9}) 和 8 线的 54 号测点 (0.326×10^{-9}) 上。

3.3.1.5 地电提取 Ag 异常特征

以 0.06×10^{-6} 、 0.12×10^{-6} 、 0.24×10^{-6} 三级浓度分带的划分方法，在测区共圈出 16 个地电提取 Ag 异常（图 3.9）。

根据异常规模及强度大小，对测区内主要异常特征描述如下：

(1) Ag-2、Ag-3 号异常均位于 4、6 线上，仅有外带出现，异常最高值出现在 4 线的 34 号测点上，为 0.221×10^{-6} 。

(2) Ag-6 号异常位于 4 线上，仅有外带出现，异常最高值出现在 4 线的 46 号测点上，为 0.110×10^{-6} 。

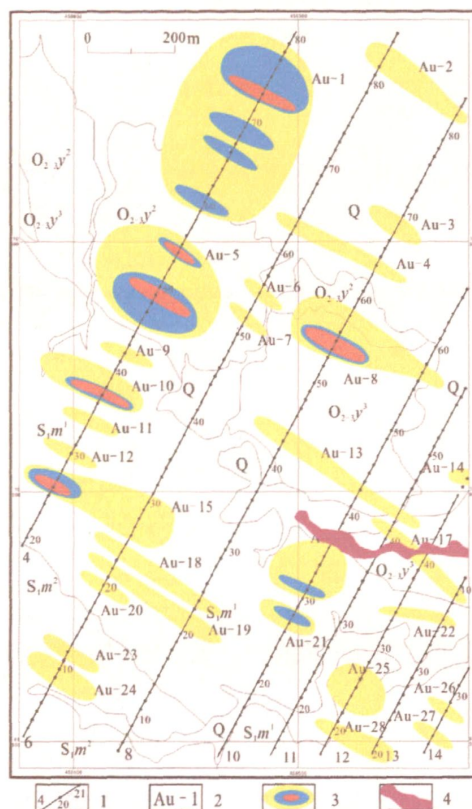


图 3.8 白银银硐沟勘查区

地电提取 Au 异常平面图

Q—第四系； S_{1m}^1 —下志留统马银沟组上段； S_{1m}^1 —下志留统马银沟组下段； O_2-y^3 —中-上奥陶统银硐沟组上段； O_2-y^2 —中-上奥陶统银硐沟组中段；1—勘探线及编号；2—异常编号；3—异常等值线；4—次生氧化带

(3) Ag-9 号异常位于 10、11、12 线上，异常规模较大，NW 向延伸 300 余 m,三级浓度分带完整，异常最高值出现在 12 线的 39 号测点上，达 0.376×10^{-9} 。

(4) Ag-9 号异常位于 4、6、8、10 线上，异常最高值出现在 10 线的 28 号测点上，为 0.308×10^{-9} 。

(5) Ag-16 号异常位于 13 线上，异常规模不大，但三级浓度分带完整，异常最大值出现在 21 号测点上，达 0.442×10^{-6} 。

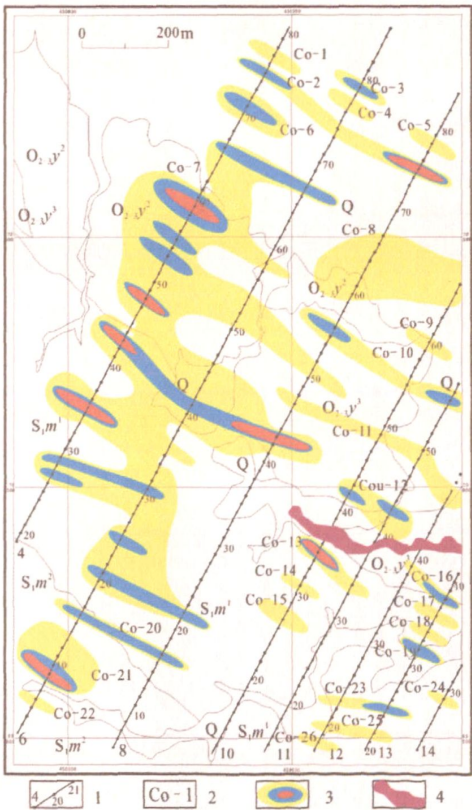


图 3.10 白银银硐沟勘查区

地电提取 Co 异常平面图

Q—第四系；S_{1m}²—下志留统马银沟组上段；S_{1m}¹—下志留统马银沟组下段；O_{2-y}³—中-上奥陶统银硐沟组上段；O_{2-y}²—中-上奥陶统银硐沟组中段；1—勘探线及编号；2—异常编号；3—异常等值线；4—次生氧化带

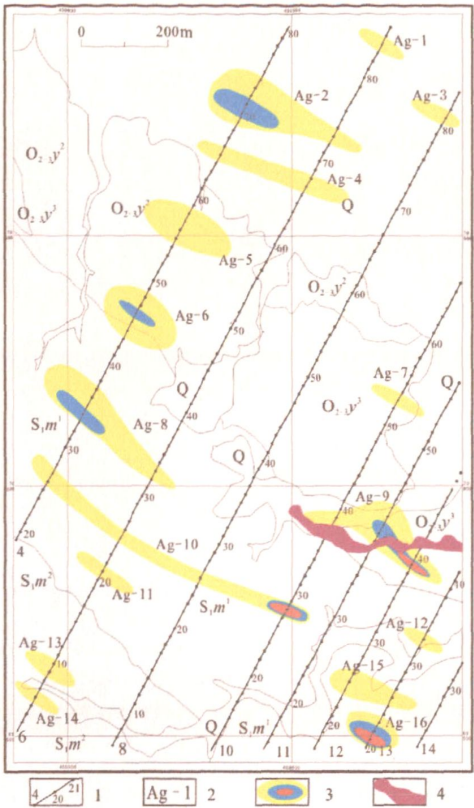


图 3.9 白银银硐沟勘查区

地电提取 Ag 异常平面图

Q—第四系；S_{1m}²—下志留统马银沟组上段；S_{1m}¹—下志留统马银沟组下段；O_{2-y}³—中-上奥陶统银硐沟组上段；O_{2-y}²—中-上奥陶统银硐沟组中段；1—勘探线及编号；2—异常编号；3—异常等值线；4—次生氧化带

3.3.1.6 地电提取 Co 异常特征

以 0.32×10^{-6} 、 0.64×10^{-6} 、 1.28×10^{-6} 三级浓度分带的划分方法，在测区共圈出 26 个地电提取 Co 异常（图 3.10）。

根据异常规模及强度大小，对测区内主要异常特征描述如下：

(1) Co-2 号异常呈长条状，长 500m，宽 30m，三级浓度分带完整，

最大值位于 8 线的 75 号测点，为 1.39×10^{-6} 。

(2) Co-7 号异常为本测区规模最大的 Co 异常，该异常分布在 4、6、8 线上，异常最高值出现在 8 线的 43 号测点上，达 3.33×10^{-6} ；异常，沿近 EW、SN 两个方向延伸，EW 向延伸长 600 余 m，SN 向延伸长 1000 余 m；在该异常区内出现了五个三带发育齐全的浓集中心，浓集中心点分别位于 8 线的 43 号测点，4 线的 35、43、49 和 59 号测点上。

(3) Co-8 号异常位于 8、10 线上，近 EW 向延伸，延伸长 300 余 m，平均宽 120 余 m，但异常强度不大，仅有外带出现。

(4) Co-21 号异常位于 6 线上，异常规模不大，但三级浓度分带完整，异常最大值位于 9 号测点上，为 2.15×10^{-6} 。

3.3.1.7 地电提取 Ni、Cr 异常特征

以 2.8×10^{-6} 、 5.6×10^{-6} 、 11.2×10^{-6} 三级浓度分带的划分方法，在测区共圈出 16 个地电提取 Ni 异常，以 10.4×10^{-6} 、 20.8×10^{-6} 、 41.6×10^{-6} 三级浓度分带的划分方法，在测区共圈出 35 个地电提取 Cr 异常（图 3.11）。

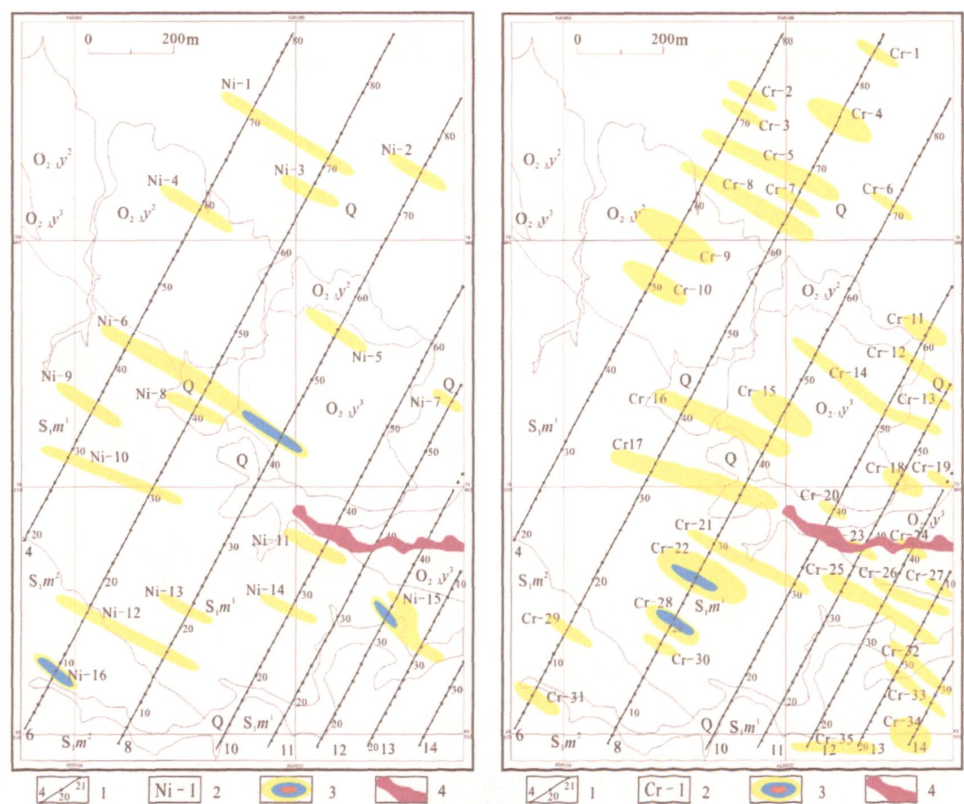


图 3.11 白银银洞沟勘查区地电提取 Ni、Cr 异常平面图

Q—第四系；S_{1m2}—下志留统马银沟组上段；S_{1m1}—下志留统马银沟组下段；
O_{2-y3}—中-上奥陶统银洞沟组上段；O_{2-y2}—中-上奥陶统银洞沟组中段；
1—勘探线及编号；2—异常编号；3—异常等值线；4—次生氧化带

Ni、Cr 异常范围均较小，大多呈条带状，强度不大，多数为单点异常，其中 Ni-6 号异常规模相对较大，异常呈长条带状，长 500m，有中带和外带出现，异常最大值位于 8 线的 43 点上，为 7.65×10^{-6} ，测区内 Ni 异常最大值位于 12 线 33 点上，为 10.6×10^{-6} ；Cr-22、Cr-28 号异常位于 8 线上，有中带和外带出现，但这两个异常规模均较小，其中 21、26 两个测点的值均为 23.0×10^{-6} 。

3.3.2 地电提取元素的统计分布特征及组合异常特征

地球化学元素之间的关系通过其量值的统计分析途径可以得到揭示，并且通过元素量值的统计分析还可以推测地化元素在成矿过程中的演化特征，进而为预测工作提供有用的信息^[40-43]。

3.3.2.1 元素统计分布特征

本次研究采用算术均值、标准差、变异系数进行统计分析。
变异系数 (CV) 是一个无量纲的地球化学参数，是衡量原始数据平均含量分布的相对离散程度的量，且不受原始数据、含量单位、分布形式的局限，有利于不同元素之间的对比，也是评估元素在空间分布、迁移富集能力和富集成矿可能性的重要参数。一般来说，变异系数越大，元素的空间分布越不均匀、迁移富集能力越强、富集成矿的可能就越大。

对勘查区 1.5km^2 范围的分析数据进行统计分析，结果见表 3.3：

表 3.3 白银银硐沟勘查区地电提取元素含量统计结果

元素 统计值	Au	Ag	Cu	Pb	Zn	Ni	Co	Cr
背景值	0.01	0.03	3	0.4	5	1.5	0.15	5.2
平均值	0.018474	0.041429	9.139734	2.426036	7.062189	1.770858	0.332574	7.274763
标准差	0.028221	0.044832	15.51242	1.622865	4.917364	0.968199	0.323467	4.018847
变异系数	1.527647	1.082132	1.697251	0.668937	0.696295	0.54674	0.972617	0.552437

统计结果表明，研究区内已发生了成矿元素的富集作用，主要成矿元素分布也是极不均匀的，如果深部存在隐伏矿体，其埋深很可能较大。

(1) 研究区内 Au、Ag、Cu 的变异系数均大于 1，表明这些元素在本区的分布是极不均匀的，从元素分布的机理上看，正常的火成岩中元素含量的分布应该是相对均匀的^[44]，如果分布极不均匀，则可能是某种地质作用使其在局部地段发生了富集或分散。

(2) 一般说来, 越靠近矿体, 成矿元素的分布越不均匀, 成晕元素组合越复杂, 变异系数越大^[45]。而本区所分析的8个元素的变异系数范围处于0.54674~1.697251之间, 既没有特别高者也没有特别低的, 这表明深部若存在隐伏矿体很可能有较大的埋深, 如按变异系数相对大小将主要成晕元素进行分组, 可以发现其中Cu、Au、Ag、Co变异系数介于0.972617~1.697251之间, 相对较大, 可划分为一组, 而Pb、Zn、Cr、Ni的变异系数介于0.54674~0.696295之间, 相对小些, 可划分为一组, 但因此区的地质资料有限, 尚不能据此确定矿(化)体的类型。

(3) 将表3.3中各元素的平均值、背景值进行对比, 可以看出: 所有样品的平均值都明显地高于元素的背景值, 且部分元素高出数倍以上, 这也表明本区发生了成矿元素的富集作用。

3.3.2.2 元素组合异常特征

化探元素之间存在着各种联系, 比如某些元素物理化学性质相似, 某些具有相同的成因。单个元素异常在反映这个元素在空间上的分布特征上可能不够全面, 通过聚类分析、因子分析等多元统计手段可以确定元素之间的联系, 确定多个元素的组合异常特征更能反映出元素的分布特征。

本次多元统计分析主要包括: R型聚类分析, 是研究样品各元素之间的亲疏关系的方法; 因子分析, 是通过尽量少损失地质信息的前提下, 将众多的变量组合进行降维, 并组合成新变量—“因子”, 从而对地质现象进行说明的成矿分析方法^[46-47]。

(1) 元素相关分析

相关分析是处理变量与变量之间关系的一种统计方法^[48]。在相关分析中, 通常利用两个变量之间的简单相关系数和一个变量与多个变量之间的复相关系数来分析或测定这些变量之间的线性相关程度, 本研究区八元素相关分析结果见表3.4:

表3.4 白银银硐沟勘查区元素相关系数表

元素	Au	Ag	Cu	Pb	Zn	Ni	Co	Cr
Au	1							
Ag	0.075	1						
Cu	0.035	0.073	1					
Pb	0.058	0.233	0.134	1				
Zn	0.004	0.125	0.165	0.203	1			
Ni	-0.025	0.146	0.101	0.152	0.470	1		
Co	0.020	0.141	0.135	0.148	0.637	0.712	1	
Cr	0.022	0.031	0.080	-0.031	0.069	0.044	-0.029	1

从表中可以看出，Zn、Ni、Co 相关性较强 ($\gamma>0.45$)；Cu 与 Pb、Zn、Ni、Co 相关性相似($0.1<\gamma<0.17$)，且相关性均一般；Cr 与 Co、Pb 呈负相关，但数值极小。

有已知矿体存在的 11 线剖面上（图 3.4），地电提取的元素都对已知矿体产生了指示作用。但据表 3.3 中的相关分析数据显示 Cu 与其他元素的相关系数并不大，造成此种现象的原因可能是因矿体赋存部位较深，元素离子在局部位置上比较吻合，但在总体上相关程度不大，与前述 3.3.2.1 中元素统计分布特征分析的结果相吻合。

(2) 聚类分析

聚类分析是是采用定量数学方法，根据一批样品的多个观测指标，具体找出一些相似性程度较大的样品或指标聚合为一类，把另外一些彼此相似程度较大的样品或指标又聚合为另一类，关系密切的聚合到一个小的分类单位，关系疏远的聚合到一个大的分类单位，直到把所有的样品聚合完。聚类分析法采用以相关系数为基础确定各元素之间的亲疏程度，将相似程度大的归为一类，认为它们有相同的成因或亲缘关系^[49]。

据测区内全部地电提取分析结果，对 8 个元素（变量）进行 R 型聚类分析（图 3.12）。

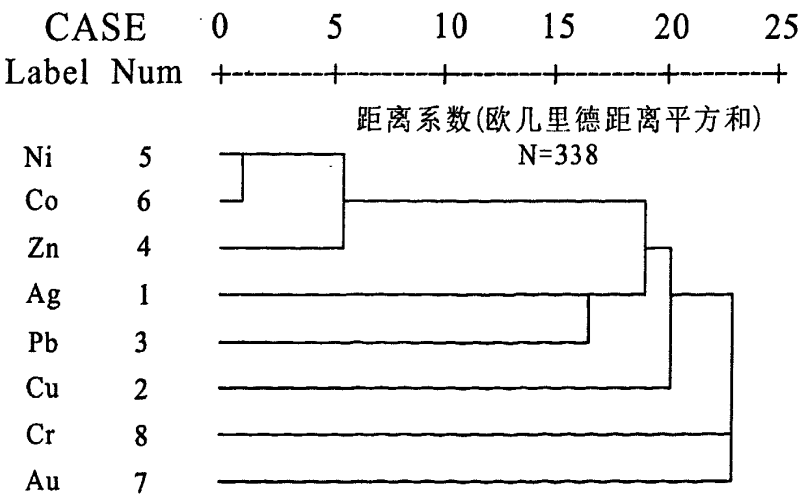


图 3.12 白银银硐沟勘查区电提取 8 元素间聚类谱系图

从图中可以看出：在聚类距离为 20 的情况下，研究区的电提取元素可以分为 3 类：①Ni、Co、Zn、Ag、Pb 和 Cu；②Cr；③Au。在聚类距离为 17 的情况下，第一类可分进一步分为 3 类：①Ni、Co 和 Zn；②Ag、Pb；③Cu，第一类包括三种元素 Ni、Co、Zn，其中 Ni、Co 均具有亲铁、

亲硫双重性,但以亲硫性较强^[39],与具有强亲硫性的 Zn 的关系比较密切;第二类包括的元素 Ag、Pb,这两个元素经常共生在一起,成因上相似,主要富集在中、低温热液作用阶段;第三类的元素 Cu 一般在基性岩中较为富集,主要为一些硫化矿石,如黄铜矿、辉铜矿等。

(3) 因子分析

因子分析最早于 1904 年由 C.斯皮儿曼研究心理学时提出,50 年代开始在气象学、医学、考古学、经济学、社会学和地质学等领域中得到广泛应用^[49]。基本思想是根据相关性大小将变量分组,使得同组内的变量之间相关性较高,不同组的变量相关性较小。每组变量代表一个基本结构,用一个不可观测的综合变量表示,这个基本结构称为公共因子。对于研究的问题就可用最少个数的不可观测公共因子的线性函数来描述原来的变量。

因子分析可以通过对地质观测数据的分析来建立一个成因系统^[46]。它的作用主要表现为:通过因子分析可以用最简练的形式描述地质对象,即对观测到的大量地质现象进行综合归纳,以再现它们之间的内在联系;对因子分析进行解释可探索各种地质现象的成因联系。例如在成矿作用中,因子可能具有矿化阶段的含义。

按特征值 >0.9 ,累计方差贡献大于 80%为标准选取主因子,对测区内的地电提取测试数据进行正交因子计算,其结果见表 3.5:

表 3.5 银洞沟勘查区 R 型因子分析正交因子载荷矩阵

因子		F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅
元素	Au	-0.005	0.048	0.020	0.008	0.998
	Ag	0.088	0.826	-0.131	0.145	0.056
	Cu	0.094	0.059	0.954	0.067	0.020
	Pb	0.113	0.722	0.256	-0.171	0.000
	Zn	0.788	0.105	0.148	0.055	0.004
	Ni	0.852	0.084	-0.027	0.031	-0.037
	Co	0.919	0.058	0.035	-0.061	0.030
	Cr	0.021	-0.004	0.063	0.977	0.007
特征值		2.398	1.185	1.048	0.955	0.906
累计方差贡献(%)		29.974	44.783	57.887	69.827	81.155

从上表可以看出, F₁、F₂、F₃、F₄、F₅ 五个主因子的累计方差贡献率已达到 81.155%,基本上可以反映出样本的特征。根据因子载荷矩阵,可知五个主因子分别代表了不同的元素组合, F₁ 因子代表 Co、Ni、Zn, F₂ 因

子代表 Ag、Pb，F₃ 因子代表 Cu，F₄ 因子代表 Cr，F₅ 因子代表 Au，这与聚类分析的结果一致，同样反映了元素之间的相关关系。

根据因子分析的结果，做出 Zn-Co-Ni 元素组合等值线异常图和 Pb-Ag 元素组合等值线异常图（图 3.13、3.14）：

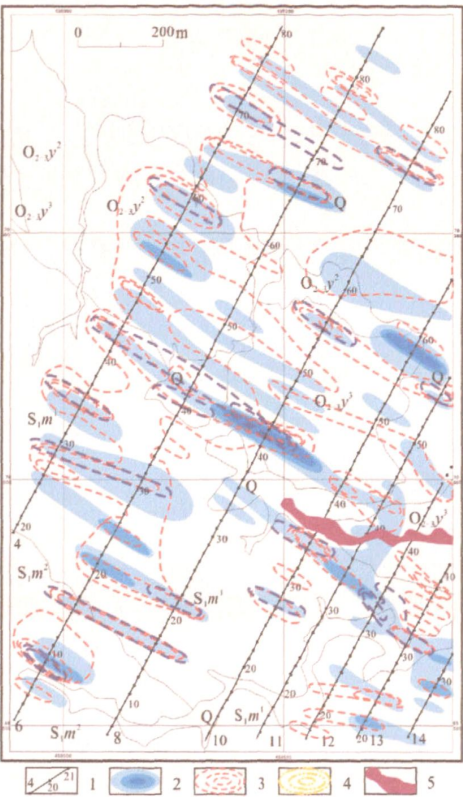


图 3.13 白银银硐沟勘查区

Zn-Co-Ni 元素综合异常平面图

Q—第四系；S_{1m}²—下志留统马银沟组上段；S_{1m}¹—下志留统马银沟组下段；O_{2-3y}³—中-上奥陶统银硐沟组上段；O_{2-3y}²—中-上奥陶统银硐沟组中段；O_{2-3y}¹—中-上奥陶统银硐沟组下段；1—勘探线及编号；2—Zn 异常等值线；3—Co 异常等值线；4—Ni 异常等值线；5—次生氧化带

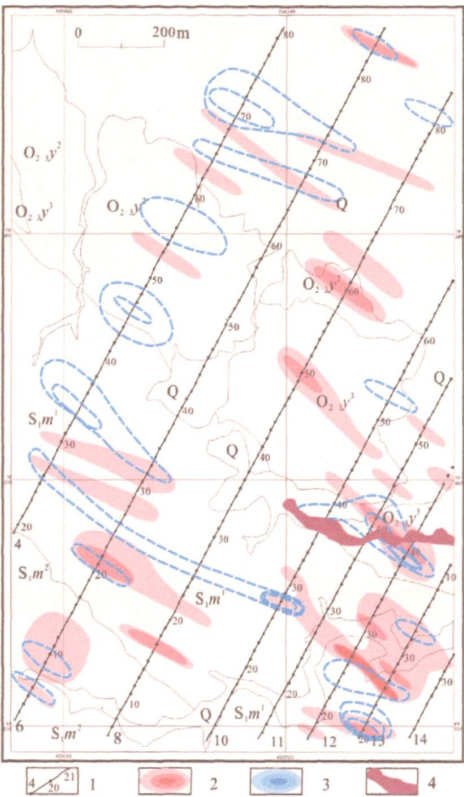


图 3.14 白银银硐沟勘查区

Pb-Ag 元素综合异常平面图

Q—第四系；S_{1m}²—下志留统马银沟组上段；S_{1m}¹—下志留统马银沟组下段；O_{2-3y}³—中-上奥陶统银硐沟组上段；O_{2-3y}²—中-上奥陶统银硐沟组中段；O_{2-3y}¹—中-上奥陶统银硐沟组下段；1—勘探线及编号；2—Pb 异常等值线；3—Ag 异常等值线；4—次生氧化带

3.3.2.3 地电提取元素多元统计的综合评价

综合地电提取 8 元素的相关性分析、聚类分析、因子分析结果及元素综合异常平面图，得出以下结论：

(1)从计算的正交因子载荷矩阵中可以看出矿区内的地化元素经历了 Co、Ni、Zn 富集 (F₁)，Ag、Pb 富集 (F₂)，Cu 富集 (F₃)、Cr 富集 (F₄)、Au 富集 (F₅) 的演化过程。

(2) 在上文 3.3.1 中已述, Zn 的亲硫性比 Cu 弱, 在岩浆结晶的早期阶段, Zn 并不参加到亲硫结晶中去, 最先沉淀的是 Cu, 且 Cu 的熔点较 Zn 高, 岩浆喷出以后, 熔点高的就地结晶, 而熔点低的在离火山口较远处结晶, 而因子分析的结果显示 Zn 较 Cu 先富集, 表明此勘查区可能离火山口较远 [50-52]。

(3) 据多元统计分析结果, 可知 Cu 与其他元素无明显的共生组合关系, 独立性较强, 在早期 Zn、Co、Ni 富集时, Cu 并无明显的富集。Cu 的主成矿阶段 (强烈富集) 伴随 Pb、Zn 的一定程度的富集和 Ag、Ni 的活化迁移, 即 Cu 与 Pb、Zn 具有共生关系, 与 Ag、Ni 则不共生。因此, Pb、Zn 可以作为找 Cu 的近程指示元素, Ag、Ni 可作为远程指示元素。统计分析结果和元素的地球化学行为并不吻合, 具体原因有待研究。

(4) 综合图 3.13 和 3.14 可知, Zn-Co-Ni 元素组合异常和 Pb-Ag 元素组合异常均呈条带状分布, 且重合性较好, 此外, 从相关分析及聚类分析结果可知 Zn、Co、Ni、Pb、Ag、Cu 的相关性相对比较密切, 因此 Zn、Co、Ni、Pb、Ag、Cu 可作为电提取的主要找矿元素组合。

3.3.3 土壤离子电导率平面异常特征

以 100、200、400 μ S/cm 三级浓度分带的划分方法, 在测区共圈出 11 个电导率异常 (图 3.15)。

根据异常规模及强度大小, 对测区内主要异常特征描述如下:

(1) Con-2 号异常穿越 4、6、8 线, 异常规模较大, 该异常区内出现了五个三带齐全的浓集中心。

(2) Con-4 号异常穿越 4、6、

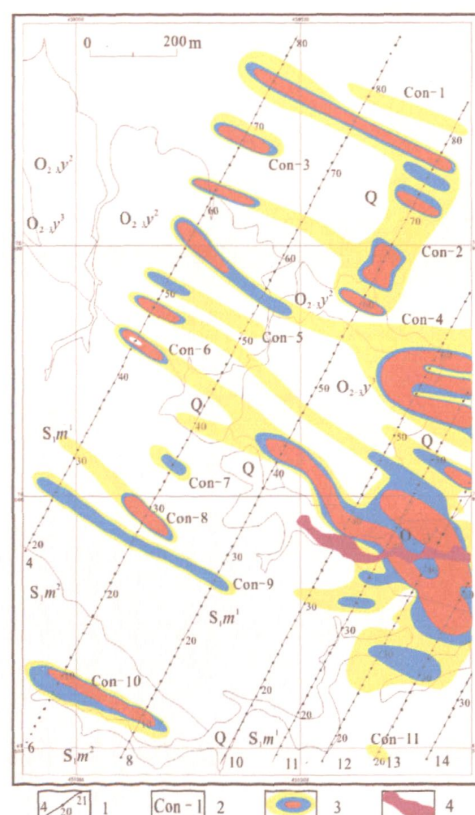


图 3.15 白银银硐沟勘查区

土壤离子电导率 (Con) 异常平面图

Q—第四系; S_{1m}^1 —下志留统马银沟组上段; S_{1m}^1 —下志留统马营沟组下段; $O_{2-3}y^3$ —中-上奥陶统银硐沟组上段; $O_{2-3}y^2$ —中-上奥陶统银硐沟组中段; 1—勘探线及编号; 2—异常编号; 3—异常等值线; 4—次生氧化带

8、10、11 线，异常规模较大，该异常区出现了两个三带齐全的浓集中心，其中位于测区东面的浓集中心规模较大，长 250m，宽 160m。

(3) Con-6 号异常分布在 4 线至 13 线上，异常规模长达 1000m,三级浓度分带完整，且内中带较发育，异常高值区规模也较大，NW 向延伸近 600m,异常最高值出现在 13 线的 37 号测点上，达 $1622\mu\text{S}/\text{cm}$ ，衬度为 32.4，该异常为测区内规模最大的 Con 异常。

3.3.4 土壤热释汞平面异常特征

以 17×10^{-9} 、 34×10^{-9} 、 68×10^{-9} 三级浓度分带的划分方法，在测区共圈出 19 个热释汞异常（图 3.16）。

根据异常规模及强度大小，对测区内主要异常特征描述如下：

(1) Hg-4 号异常穿越 4、6、8 线，异常呈长条带状，异常规模较大，异常长 500m，平均宽约 40m，强度不大，仅有中带和外带出现。

(2) Hg-9 号异常穿越 4、6、8、10、11、12 线，位于测区东南角，异常长约 400 m，异常最高值出现在 10 线的 39 号测点上，达 155.88×10^{-9} ，该异常为测区内规模最大的 Hg 异常。

(3) Hg-13 号异常穿越 10、11、12、13 线，异常规模较大，长 400 m,宽 100 余 m,但仅有中带和外带出现。

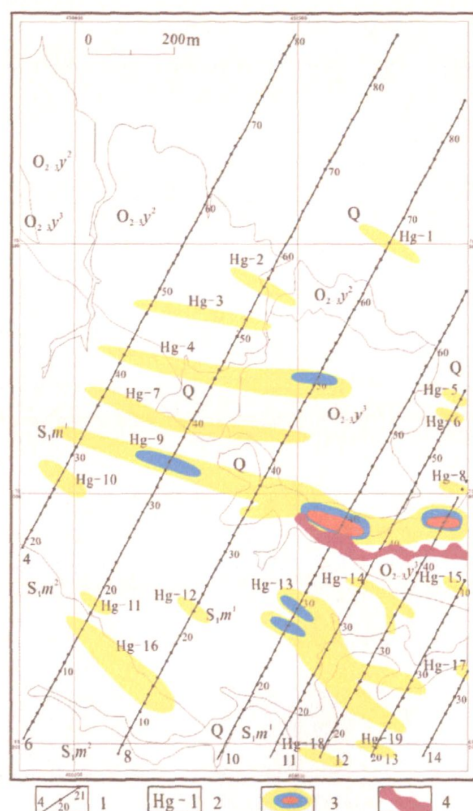


图 3.16 白银银硐沟勘查区

土壤热释汞异常平面图

Q—第四系；S1m2—下志留统马银沟组上段；S1m1—下志留统马营沟组下段；O2-3y3—中—上奥陶统银硐沟组上段；O2-3y2—中—上奥陶统银硐沟组中段；1—勘探线及编号；2—异常编号；3—异常等值线；4—次生氧化带

3.4 化探综合异常解释

集成地电提取测量法、土壤离子电导率测量法和热释汞测量法所得到

的异常，并结合测区的地质情况得到以下几点认识：

（1）在已知的矿化体上均测出了清晰的地电提取异常、土壤离子电导率异常和热释汞异常，这说明上述三种地电化学方法在该区找矿是可行且有效的。

（2）从异常的走向及分布情况来看，异常的走向为 NW，基本与已知的含矿岩体平行；从异常的分布来看，测区内的异常受断裂构造（NW 向）的控制。

（3）综合上述各元素异常图中可以看出地电提取 Pb、Ag、Zn、Co、Ni 异常、土壤离子电导率异常、热释汞异常的重合性均较好，虽然地电提取异常 Cu 异常与 Zn 异常重合性稍差，但存在 Cu 异常的地段或其附近总会出现 Zn 异常，这说明 Cu 异常与 Zn 异常在某些地段存在位置上的偏移，这可能与各元素的活动性以及地表的地质环境有关，所以我们在综合分析电化学异常时应该考虑到这种异常在水平位置上的偏移现象。

（4）综合地电提取各元素异常、土壤离子电导率异常和热释汞异常可以看出：测区的东南部 F1 附近，及西南部元素组合异常比较富集，，具有很好的地球化学找矿前景。

第4章 地球物理特征

地球物理信息主要提供地壳和地球中物理性质在物质及结构上的差异,即地球物理异常,并用于研究成矿区域地质背景的地球物理标志即深部地质构造特征、区域构造格架及其演化规律。因此为查明成矿岩体的分布和寻找可能的隐伏构造,很有必要对该区的地球物理特征进行研究^[53]。

本次工作主要采用了两种方法:高精度磁测法和大功率瞬变电磁法。

4.1 方法概述

地球物理勘探简称“物探”,即用物理的原理研究地质构造和解决找矿勘探中问题的方法。它是以各种岩石和矿石的密度、磁性、电性、弹性、放射性等物理性质的差异为研究基础,用不同的物理方法和物探仪器,探测天然的或人工的地球物理场的变化,通过分析、研究所获得的物探资料,推断、解释地质构造和矿产分布情况。目前主要的物探方法有:重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探、放射性勘探等。依据工作空间的不同,又可分为:地面物探、航空物探、海洋物探、井中物探等。

4.1.1 高精度磁测法

高精度磁测技术,其基本原理和磁法勘探是一样的,即利用地壳内各种岩(矿)石间的磁性差异所引起的磁场变化(磁异常)来寻找有用矿产资源和查明地下地质构造的一种物探方法。分布范围较小的浅部岩、矿体或地质构造引起的部分,称为局部异常,也是本次工作的研究对象。

测量设备:PM-21型质子旋进磁力仪,是利用氢质子在地球磁场中自由旋进这一物理特性来测量地磁场绝对值的仪器,主要用于铁矿和金属矿的普查,小型铁磁性物体的探测等。

仪器原理:当一含有丰富氢质子的样品(水、煤油、酒精),在一个垂直于地磁场的强极化磁场的作用下,每个氢质子的磁场均作定向排列,从而表现出一个垂直于地磁场的宏观磁矩,经过一定的极化时间(如1s)之后,迅速撤去极化场,这时这个磁矩在地磁场作用下,就沿着地磁场作拉莫尔运动,这就是质子旋进现象,而此旋进频率正比于地磁场强度,即:

$$F_p = 2\pi\gamma_p T \quad \text{或} \quad T = 23.486799 F_p \quad \text{公式(4.1)}$$

其中： F_p —质子旋进频率（赫兹）； T —地磁场值（nT）； γ_p —质子回旋比率，是一个常数，其值为： $(2.6751987 \pm 0.0000075) \times 10^8 \text{S}^{-1} \times T^{-1}$ 。

由上式可知，测量地磁场值，只要测量旋进频率即可，在电子测量技术中，测量频率基本原理如图 4.1 所示：

假设在控制器的控制下，门开启时间长度为 M 个讯号周期，在此期间标频讯号通过门在计数器中计数。计数值为 N 个标频脉冲，则必定具有下列关系式：

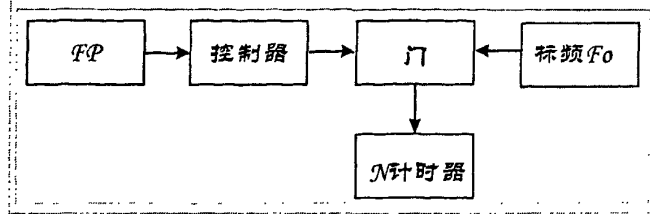


图 4.1 磁力仪频率测量原理图

$$M / F_p = N / F_o; \text{因此, } F_p = (M/N) \times F_o \quad \text{公式(4.2)}$$

式中， F_o 为一个频率稳定很高的晶体振荡器， M 为一预先给定值，这样根据计数器 N 值的大小，即可计算旋进频率 F_p 的值了，再乘以一个常数（23.486799），地磁场就计算完了。此种测频方法简单可靠，它的主要误差来自讯号中的噪声，它使门开启和关闭的时间带来偏移，从而影响读数精度，高的讯噪比值是保证仪器读数精度的关键。

仪器特点：探头简单可靠，一致性强，几乎无零点漂移，操作简便，实时显示磁场值及时间；尤其采用了微机技术，提高了仪器讯噪比，使仪器灵敏度达到 $0.1 \text{nT} \sim 0.01 \text{nT}$ 水平，成为高精度磁测的重要工具，地面磁测中使用更为广泛。

该方法的特点是精度高，能够识别下限仅为常规磁法的十分之一（3nT 左右）的异常，它除可以直接探测磁性地质体外，对于不具磁测前提的地质体或地质问题，也可根据地质地球物理模型，寻找能产生有异常的共生矿物、控矿构造、蚀变围岩等，来间接解决构造研究、地质填图、普查找矿、矿区勘探中的地质问题。

4.1.2 大功率瞬变电磁法

（1）方法原理

瞬变电磁法（简称 TEM 法）属于时间域电磁感应法。它是利用接地导线（电偶源）或不接地回线（磁偶源）向地下发射一次脉冲电磁场，在此脉冲电磁场激励下，地下良导电性地质体被感应出非稳二次电磁场，它

的强度及延续时间与良导电性地质体的几何参数和电性参数有关。在一次场关断后,利用接收线圈观测感应二次场随时间的衰减关系,通过观测到的二次场特征,可以判断被探测低阻地质体的大小和导电性,并可推断其赋存位置、深度和产状^[54-56]。

大功率 TEM 法能够发射大电流,激励强场源。从而增强二次场强度,提高信噪比,增大勘探深度。本次野外数据采集采用重叠回线装置(磁偶源)。

发送单脉冲电流与常规的双极性连续脉冲相比,双极性连续脉冲的频谱是离散谱,且只有奇次项,频率成分不够丰富,而单脉冲的频谱是连续谱,频率成分丰富,尤其是低频成分,可至零频,且低频成分的谱能量高,衰减慢,有利于增大勘探深度。

利用大功率瞬变电磁法的上述原理进行电测深工作,与常规电测深法相比,其效率将大大提高。近几年来,在国内已获得的大型有色金属矿床探测深度的记录,已达到 600m 至 900m。在油气田构造勘查上的低阻界面探测深度记录,已达到 1800m。

TEM 法的主要探测对象是低阻地质体。

(2) 方法的应用

十多年来,大功率 TEM 法已在石油构造探测及有色金属矿老矿山的深部找矿研究方面进行了大量的工作。在吉林红旗岭镍矿、云南会泽铅锌矿、青海锡铁山铅锌矿、大厂锡多金属矿、广西浦北铅锌矿、广西北山铅锌矿、甘肃金川镍矿等老矿山,均取得良好的找矿效果。

(3) 主要干扰

根据研究区内的实际情况,主要干扰有与已知矿有关的中浅部干扰(包括坑道建筑、运输轨道、各种电缆及管道、各种机房、大型通风斜井、井下作业产生的不稳定游散电流场等)、天电干扰(主要指宇宙射线在地球表面造成的不规则、不稳定信号。当太阳黑子活动强烈或大爆炸时,将无法工作)、可能的地质干扰(包括隐伏炭质层、含水断裂构造等)、地形干扰(包括斜坡地形、起伏地形及悬崖峭壁等)。

其它研究区的大功率 TEM 法工作实践表明,只要供电回线不直接压在钢铁物件上,各种干扰对深部异常基本没有形成明显的影响,在数据采集过程中,均能通过多次迭加手段,取得合格的异常信号。

(4) 野外数据采集

野外数据采集工作采用轻便大功率单脉冲瞬变电磁系统,仪器型号为 TEMS-3S。野外工作采用重叠回线装置,回线边长 100m,测量点距 40m。发射电流 100A,发射时间 40mS,接收时间 40mS,采样间隔为 0.05mS,

一次采样数据量为 800 个，全部为自动记录。

每个测点的数据采集，采用多次迭加方式完成，以尽可能的消除干扰。每天野外工作完成后，及时对采集到的数据进行预处理。

TEMS-3S 型瞬变电磁系统数据采集是全域等间隔采集，不设采样窗口（不分时道）。为消除干扰和使用方便，首先要对原始采样数据按一定时窗进行分段积分，获得能反映瞬变衰减信息的若干时间道数据，再对单枝曲线进行圆滑处理，滤掉干扰噪声，增加有用信息量。这就是预处理工作的内容。

(5) TEM 质量评价方式

观测误差主要来自外界各种干扰，野外数据采集的主要措施是通过多次迭加来消除。质量检查有重复观测和重新布框两种方式，因重新布框方式难以达到两次观测完全一致的条件，大功率 TEM 法重叠回线装置野外工作多采用同点一次布框重复观测方式。参照有关电法技术规范，通常规定重复观测的相对均方误差不得大于 15%，重复观测的数量不少于总工作量的 5%。

4.2 岩、矿石物性特征

据早年白银地区区域物性资料统计结果，银洞沟勘查区实测数据有限，电阻率基本上无数据，部分引用白银矿区数据，见表 4.1：

表 4.1 区域岩石物性参数统计表

层 位	岩 性	电阻率 Ω.m	磁化率 ($10^{-6}4\pi SI$)	余磁 ($10^{-3}A/m$)
第四系	黄土层，砂砾岩	5-150		
下志留统马营沟组	变砂岩千枚岩绿泥片岩		68	3
中上奥陶银洞沟组	上部火山杂岩层，含铁硅质岩、	>1000	2298	1108 455
	硅质千枚岩、千枚岩		1250	
	中部细碧岩层	1500		
	下部变质砂岩夹砂岩层			
中上奥陶统统计			225	27
中奥陶统	变砂岩、千枚岩		98	2

按火山岩类型矿区的经验数据，围岩电阻率大于 1000Ω.m，含炭质或含铁岩层 300Ω.m 至 500Ω.m，泥岩类也偏低，致密块状或稠密浸染状矿石小于 50Ω.m。磁性特征则主要与基性或超基性岩类有关，一般围岩属中弱磁性，基性火山岩岩类属中等磁性。本区主要关注的是基性火山岩及岩脉的中等磁性特征。

4.3 物探异常特征

在测区开展了 100×20m 测网的高精度磁测工作（共 15 条测线）；且在有磁异常区域布置了 6 条（4、6、8、10、12、13 线）瞬变电磁测线，以进一步落实电磁异常的范围和埋，其中 4、6、8、10、12 线线距为 200m，12、13 线线距为 100m，点距均为 20m。

4.3.1 高精度磁测异常

4.3.1.1 异常特征

图 4.2 为 ΔT 化极区场异常，该异常是在 1.5km² 滤波窗口条件下得到的深源磁性体宏观异常。该异常场值特征是北东高、中部低、南部稍高，形态特征是向西开口，东端呈现抬升闭合趋势。与这种异

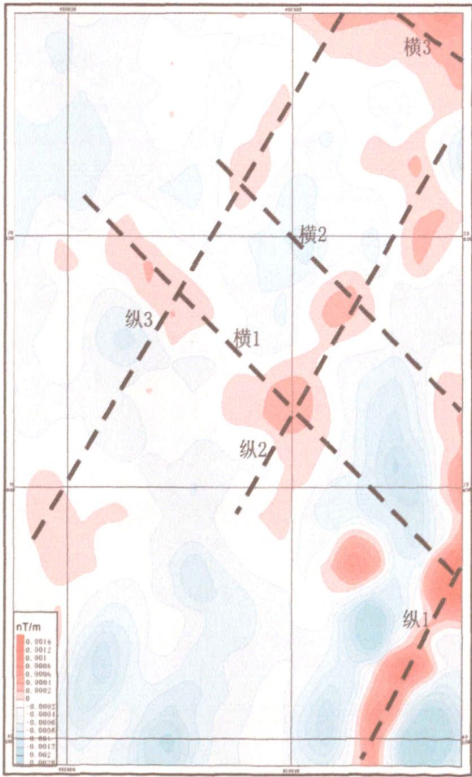


图 4.3 ΔT 化极上延 100m 垂向二阶异常图

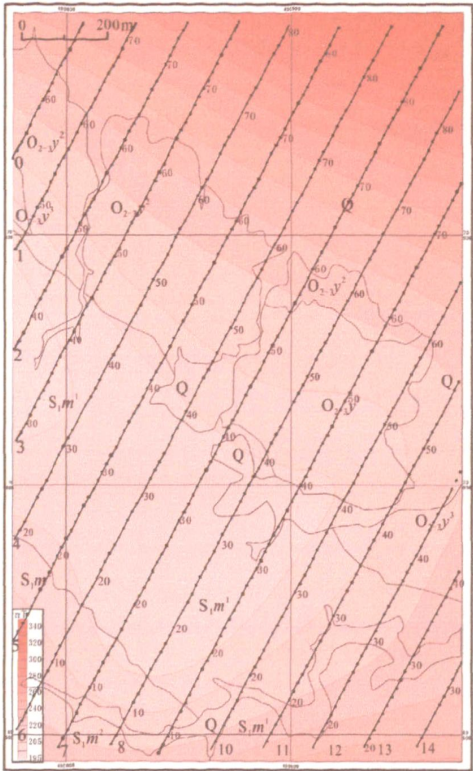


图 4.2 ΔT 化极区域异常图

常特征有关的深部磁性体，形状像个簸箕，口朝北西，向南西歪斜。

图 4.3 是磁化极上延 100 垂向二阶异常。将 ΔT 化极异常向上延拓 100m，相当于做了一次低通滤波，滤掉浅部高频成分，余下 100m 及其以下低频成分。对这种异常，再求垂向二阶导数，得到如图 4.3 所示的异常，其中红色为正异常，绿色为负异常，在深度不大的条件下，常用该图中零

等值线圈定磁性体边界在地表的投影。异常的强弱，可以反映磁性体磁性的强弱或同等条件磁性体深度的变化。本测区浅部异常展布特征可形容为三横（北东）三纵（北西），并编号为纵 1、纵 2、纵 3 和横 1、横 2、横 3，横 3 已在银洞沟断裂附近。南东浅北西深，在红色的深浅上显示的更清晰了。如将红色部分（零等值线圈出的正值部分）视为不同深度磁性体的顶部在地表的投影，则图中红色区域即是不同深度磁性体的分布位置。

4.3.1.2 磁异常与地质背景

将 ΔT 化极区域场异常与 ΔT 化极上延 100m 垂向二阶导数异常，以等值线方式落在地质平面图上，得到图 4.4。如果从宋家梁山复向斜考虑，该测区的这个化极区域场异常，只是复向斜东部抬升封闭端北翼上的一个局部小复式向斜的显示。等值线的异常值，外圈高（340nT），内圈低（200nT），北翼梯度由缓变陡，可能受北侧银洞沟断裂控制。异常值较高，表明这个局部小复式向斜的深度偏浅。

ΔT 化极区域场异常特征表明，工作区处在宋家梁山复式向斜东端北侧的局部小复式向斜上，东端抬升封闭位置明确，北侧有北西向的银洞沟断裂通过，向斜北翼出露中-上奥陶统银洞沟组基性火山岩系，基性火山岩具有中弱磁性，应是簸箕形磁性体的异常源。向斜核部及南翼出露中-下志留统马营沟组，将簸箕形磁性体压成口朝北西并向南西歪斜的现状。这个小向斜的东端附近，构造发育，应是找矿的有利地段。

化极上延 100m 垂向二阶导数异常，主要分布在局部小向斜的北翼，

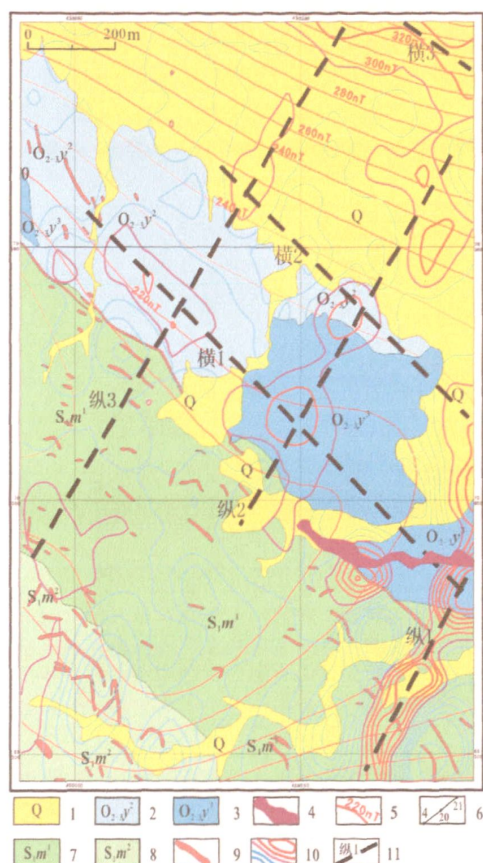


图 4.4 地质-化极区域场-

化极上延 100 垂向二阶导数异常图

1—第四系；2—中-上奥陶统银洞沟组中段；3—中-上奥陶统银洞沟组上段；4—次生氧化带；5— ΔT 化极区域场异常等值线及异常值；6—勘探线及编号；7—下志留统马营沟组下段；8—下志留统马营沟组上段；9—酸性岩脉；10— ΔT 化极上延 100m 垂向二阶导数等值线；11— ΔT 化极上延 100m 垂向二阶导数异常轴及编号

银洞沟断裂的南侧，是浅部磁性体的显示。从三横三纵特征上看，首先应肯定这十多处二导异常位置是磁性体的投影位置，纵 1 和横 3 深度最浅，向北西和南西深度逐渐变深，磁性体的这种深度变化与局部小向斜构造吻合；其次是三横三纵的排列，显示了主要局部次级断裂构造的分布位置。

资料表明，由于后期岩浆的活动，沿构造发育地段侵入一些小岩脉，有的出露地表，有的尚处在隐伏状态。岩脉种类有多种，如花岗岩脉、花岗闪长岩脉、石英闪长岩脉、辉石闪长岩脉等。其中辉石闪长岩脉矿化蚀变后，铁碳酸盐类显著增加。含少量磁铁矿和钛铁矿，花岗岩脉副矿物中有磁铁矿。这些弱磁性体，可能是这些浅部小磁性体的主要异常源，同时也是深部矿化活动的间接显示。

4.3.2 TEM 异常特征

将 TEM 法的探测结果，用晚时道曲线簇平面剖面的形式落在地质平面图上，见图 4.5，在该图上，可以清楚地看到一些隐伏低阻体异常的分布变化规律。

4.3.2.1 台阶状背景异常

根据每条测线上晚时道响应电位异常曲线的变化规律，在图 10 上画了三条北西向的界线，并标注了 I、II、III、IV 四个区。其中 I、II 区在下志留统马营沟组(S_1m^1)下段地层中，响应电位接近正常低背景，相应地质层位的电阻率也接近正常的围岩高背景。III 区在中-上奥陶统银洞沟组(O_{2-3y})地层中，响应电位背景升高一个台阶，相应的深部地质层位电阻率也降低一个台阶。IV 区在第四系上，响应电位背景又升高一个台阶，相应的深部地质层位电阻率又降低一个台阶。详查区



图 4.5 地质—TEM 晚时道响应电位异常平面剖面综合图

1—第四系；2—中-上奥陶统银洞沟组中段；3—中-上奥陶统银洞沟组上段；4—次生氧化带；5—TEM 晚时道响应电位异常曲线簇；6—勘探线及编号；7—下志留统马营沟组下段；8—下志留统马营沟组上段；9—酸性岩脉；10—TEM 异常编号；11—TEM 异常背景台阶界线及台阶号

TEM 异常背景, 从南西向北东逐级抬升的特征, 表明中-上奥陶统银洞沟组(O_{2-3y})地质层位中有一个电阻率相对低的层位, 并且向北东方向有明显的抬升(或厚度增大)趋势。

TEM 异常的平面剖面异常展布, 宏观上的台阶形特征十分明显。台阶是指 TEM 异常背景从南西向北东有层次的抬升, 图 4.5 中划下三条北西向的分隔线, 将 TEM 异常背景分成三个台阶和四个背景区: I 区在最南段, 基本上属正常背景区, 响应电位在 $0.01\mu V/A$ 左右; II 区在 I 区北东侧, 异常背景明显抬升, 响应电位在 $0.03\mu V/A$ 左右, 称一台阶区; III 区在 II 区北东侧, 异常背景再次抬升, 响应电位在 $0.08\mu V/A$ 左右, 称二台阶区; IV 区在最北侧, 异常背景抬升到可观的程度, 响应电位在 $0.1\mu V/A$ 左右, 称三台阶区。台阶形异常背景特征, 应是低阻层向北东有层次的抬升的显示, 同时也预示着低阻层厚度增大或电阻率降低的可能。与磁化极区域场异常特征比较, TEM 异常背景抬升始于局部复式小向斜的北东翼, 与中-上奥陶统银洞沟组基性火山岩层有关。如果磁性层位与低阻层位是一致的, 这将预示着该区深部找矿是有前景的。

4.3.2.2 台阶状背景异常上的局部异常

在图 4.5 中还可看到, 在台抬阶状背景异常上, 有 15 个比背景异常电阻率更低的低阻异常。这些局部低阻异常是局部低阻体的反映。15 个 TEM 异常的展布规律是, 7 个异常在一、二台阶接触带上, 3 个异常在二、三台阶的接触带上, 5 个小异常在西南角一带的正常背景区上。显然, 两个接触带应是银洞沟断裂南侧的次级断裂构造, 局部物探异常显示了可能存在的矿化活动结果。现在按强度、规模进行较具体的讨论:

(1) TEM-I 异常带

在 4 线、6、8、10、12、13 这 6 条测线上, 在 II 区与 III 区的接触带附近, 均有局部 TEM 异常显示, 统称 TEM-1 异常, 6 条测线形成一个异常带。在这个低阻异常带上, TEM 异常沿走向的表现是变化的, 6 线、12 线与 13 线异常强度较大, 4 线、8 线与 10 线次之。

(2) TEM-6 异常带

在 6、8、10 这 3 条测线上, 在 III 区与 IV 区接触带附近的局部 TEM 异常显示, 统称 TEM-6 异常, 3 条测线形成一个异常带。

应当指出的是, 线距为 200m, 两条线之间的变化属未知。

(3) 其它异常

TEM-2 异常紧临 TEM-1 异常南西侧, 特征和强度与 TEM-1 异常相当, 均与局部磁异常吻合。

TEM-3、TEM-5 异常位于 6 线南西端。TEM-4 异常位于 4 线南西端。TEM-7 异常位于 4 线与 6 线的 I 区与 II 区接触带上,这几个似乎各自独立的异常,尚需结合地球化学异常信息,做进一步推测。

4.4 综合物探异常的地质意义

据上文,由勘查区的磁化极区域场异常特征,提出了与之相关的向南西缓倾、向北西开口的簸箕形层状磁性体的概念。磁化极上延 100m 垂向二阶导数异常,给出了三纵三横的局部异常展布规律,同时也是浅隐伏局部磁性体的展布规律。这种磁性体可能与中基性侵入岩脉中的局部磁性矿物富集有关。岩脉的侵入,某种断裂构造是前提,也可能是结果。

TEM 异常背景向北东方向有层次抬升的台阶形特征,显示层状低阻体有向北东呈三层台阶状抬升展布的规律,这种规律反映的地质规律,尚需证实。

地质图上给出的是分布在南半部的下志留统,和分布在北半部的中-上奥陶统和上覆的第四系。地层层序是从上向下为第四系、下志留统马营沟组和中-上奥陶统银洞沟组。II 区与 III 区之间的台阶抬升处,是下志留统马营沟组和中-上奥陶统银洞沟组的分界线,III 区与 IV 区之间的台阶抬升处,是中-上奥陶统银洞沟组和第四系的分界线。

综上,可得出勘查区宏观地质构造背景是局部复式小向斜的概念,银

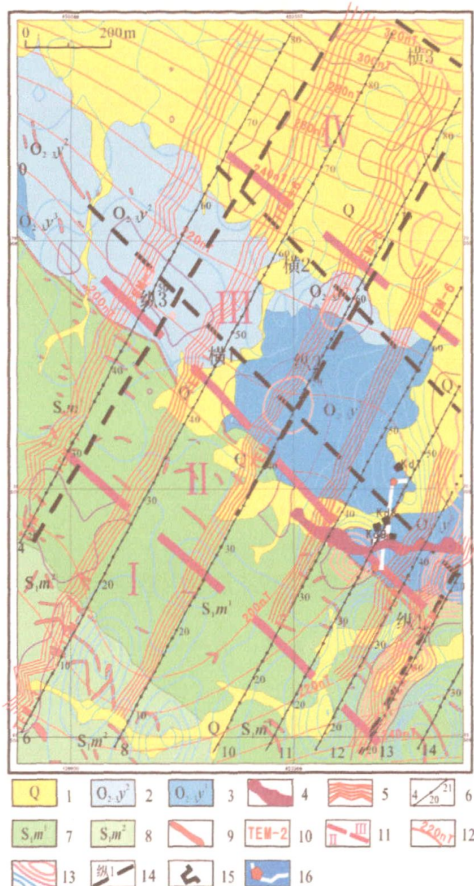


图 4.6 地质-化极区域场-化极上延 100 垂向二阶-TEM 异常综合平面图

1—第四系; 2—中-上奥陶统银洞沟组中段; 3—中-上奥陶统银洞沟组上段; 4—一次氧化带; 5—TEM 晚时道响应电位异常曲线簇; 6—勘探线及编号; 7—下志留统马营沟组下段; 8—下志留统马营沟组上段; 9—酸性岩脉; 10—TEM 异常编号; 11—TEM 异常背景台阶界线及台阶号; 12— ΔT 化极区域场异常等值线及异常值; 13— ΔT 化极上延 100 米垂向二阶导数等值线; 14— ΔT 化极上延 100 米垂向二阶导数异常轴及编号; 15—民采坑硐口及编号; 16—民采坑硐巷道及采空区位置

硐沟断裂和上万家圈断裂与区域断层形成的断层束十分发育。小向斜东端抬起，向北西开口，向南西缓倾，北东翼抬升明显。

三纵三横局部磁异常的展布规律，尽管据已知地质资料，在横 1 和 TEM-1 异常带上无断裂构造存在，但 TEM-1 异常带位于下志留统马营沟组和中-上奥陶统银硐沟组的不整合带上，从银硐沟已知矿向西进入测区的次生氧化带，民采坑硐在 10 线至 12 线之间，沿次生氧化带向北西近 100m，最深到 80m，有多个小规模致密块状矿体和浸染状矿体（最大的长 20m、宽 12m、高 8m，已采空），破碎带发育。这些地质特征与局部磁异常有关，在位置上是吻合的，据此可以推测不整合面附近存在一处隐伏断裂构造，该推测结果与地质填图结果相吻合（ F_1 ）。

中-上奥陶统银硐沟组基性火山岩层属弱磁性层位，局部有炭质层。台阶状低阻层位中，部分可能有银硐沟组矿化层位的反映，北部第四系上的低阻高台阶，可能受深浅部低阻的迭加影响。

图 4.6 比较完整的表现了上述综合物探异常的地质意义。浅部小型矿化可能与三纵三横局部磁异常的展布规律有关，深部规模大些的矿化可能在覆盖以下马营沟组（ S_1m^1 ）下面的银硐沟组（ O_{2-3y} ）层位中，位置在 TEM-6 异常北侧背景抬升一带。物探异常的地质意义，在于对隐伏地质现象的推测，需经过验证尚可证实。

此外，TEM 异常主要分布在纵 1、纵 3 和横 1、横 2 上的局部地段，对面积 $1.5km^2$ 勘查区的找矿来说，已经大大缩小了找矿靶区的搜索范围。

第5章 找矿标志及找矿模式的建立

找矿标志是指能够直接和间接地指示矿床存在或可能存在的一切现象和线索。寻找隐伏矿是本次研究工作的主要目的之一,研究区内地表基本上观察不到直接找矿信息,间接找矿信息也较弱,因此,找矿标志具有特殊的含义,是用来寻找有利成矿区域的直接证据,而异常找矿模式是方法组合选择和异常解释运用的一种概念。在当前技术条件下,找矿标志及找矿模式为深边部、外围找矿物化探方法选择及异常解释,提供了理论依据^[57-63]。

5.1 综合信息找矿标志的确定

闻名于世的白银铜多金属矿田,一直受到国内外学者的重视,就区域构造、矿田构造、成矿作用、矿床成因、找矿模式等方面作了大量细致的研究,提出了许多有价值的认识和观点。

根据前人的研究并结合本文所述各种方法在矿区测出的异常特征,可以总结出白银铜矿田勘查区的地质、地球化学及地球物理方面的找矿标志,现将其概述如下:

5.1.1 地质标志

1. 地层标志:矿体所在地层为中-上奥陶统银洞沟组($O_{2-3}y^3$)的薄层状硅质夹细碧岩中,其为基性海底火山喷发而形成,在火山岩组合的顶部为含铁硅质岩,底部为基性火山岩的二元结构。

矿体、矿化脉的赋矿围岩均为硅质岩、细碧岩。大多数的小矿脉出现在硅质岩中,而稍大的矿体则不仅出现在硅质岩,还出现在细碧岩中。因此,赋矿围岩包括二种岩性,矿体出现位置为薄层状硅质岩和块状细碧岩的接触面附近。

另外,酸性岩脉的位置与矿体(脉)也关系密切,总在附近的一定范围内出现。部分矿体出现在含炭质层中,矿石呈微细粒浸染状,因此炭质层与成矿作用也有一定联系。

2. 岩浆岩标志:主要为喷出岩细碧岩和酸性岩脉、中-基性岩脉组成的浅成侵入岩。岩浆侵入活动与火山活动受同一构造控制,属同源产物^[4]。

3. 构造标志:矿体赋存在北北西向的断层破碎带中,破碎带性质以张性为主。

4. 围岩蚀变标志：主要为硅化、绢云母化、绿泥石化、黄铁矿化、重晶石化、绿帘石化等，及赤铁矿化、黄钾铁矾化、高岭土化等次生蚀变^[64]。矿体通常赋存于无长石带，且与其规模及内部分带的明显程度呈正相关^[4]。

5.1.2 地球化学标志

1. 地球电化学标志：通过地球电化学方法，获得了测区 Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Cr、Co、Ni 八元素的地电提取异常、土壤离子电导率异常。地球电化学法所圈定的异常，其形态、规模及走向在一定程度上反应了测区可能的蚀变矿化的展布及主要的控矿因素与矿化的内在联系，因此可作为寻找隐伏矿体的直接标志。

地电提取各元素异常垂直出现在隐伏矿体上方，为直接的地电提取找矿标志，此外，Cu、Zn、Pb 异常同步出现在隐伏铜、锌矿上，异常值的高低排列顺序是 $Cu > Zn > Pb$ ，呈明显的硫化物型矿床的电化学性异常标志；土壤离子电导率异常是对土壤中可溶性离子总浓度的反应，因此，它可作为该区寻找隐伏矿体的重要标志。

2. 热释汞标志：汞具有较强的穿透力，可沿着构造断裂、破碎带上升，从地面以下几百米甚至几千米，可以一直到达地表，即使疏松覆盖物较厚，地表土壤中仍有汞的异常显示，因此，它也可作为该区寻找隐伏矿体的重要标志。

因此地电提取 Cu、Zn、Ni、Co、Ag、Pb、Cr、Au 元素组合异常、土壤离子电导率异常及热释汞异常可作为该区的重要地球化学找矿标志。

5.1.3 地球物理标志

1. 高精度磁测标志：含矿岩体的磁性比基岩强。

2. 大功率瞬变电磁标志：含矿岩体的电阻率较低。

5.2 地质成矿模式的建立

白银厂黄铁矿型铜、多金属矿田，是我国产于海相火山岩系中矿床的典型代表，是海底火山喷流出的含矿气液，在海底堆积或沉积而成的铜矿床。它有时位于火山口附近（近火山口相），有时则距火山口有一定距离（远火山口相）。矿床形成于优地槽早期地质发展阶段的蛇绿岩组细碧岩或偏碱性岩石英角斑岩或古裂谷偏碱性火山—沉积岩系中^[65-67]。

成矿作用经历了喷发到正常沉积过程，其成矿物质可能主要来自下部

地壳或地幔。在含矿溶液离喷出口后逐渐变化，近喷发中心，成矿作用的火山气液以充填、交代为主，伴有喷发沉积作用，形成以铜为主的矿床；向外则喷发、沉积作用逐渐增强，至火山斜坡或更远的火山洼地，形成以铅锌为主的含铜矿床；来自火山喷发而呈各种状态进入海水中的铁锰质，被海流携带到离火山口较远处沉积，形成与火山硅质岩建造有关的铁锰矿。由于海水滞流，矿床形成时间往往较晚，因此白银厂矿田的主要矿床组成一连续演化的成矿系列。其矿床成因类型为海相火山岩型铜-多金属矿床，其成因模式见图 5.1:

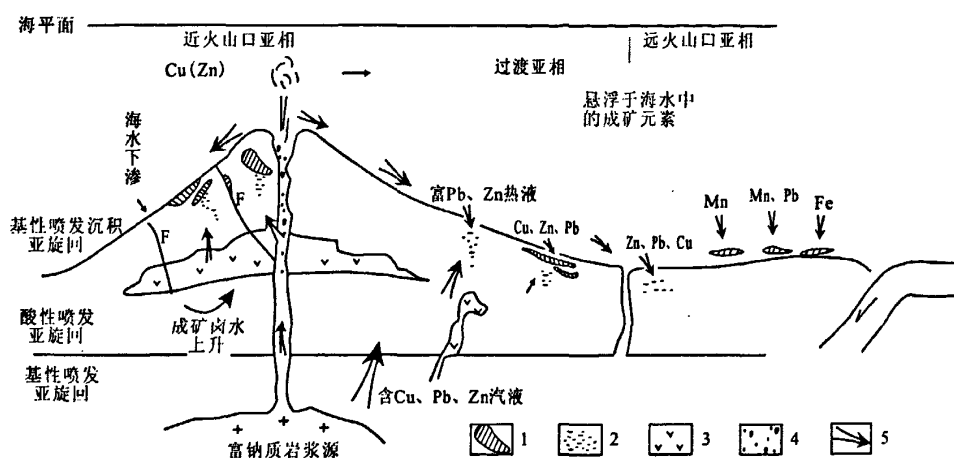


图 5.1 白银厂铜铅锌矿床成矿模式图

1—块状矿体；2—浸染状矿体；3—石英角斑质熔岩、次；山岩；
4—石英角斑质碎屑岩；5—矿液运移方向；箭头大小示相对强弱

5.3 地质、地球物理、地球化学综合找矿模式的建立

本区与铜多金属矿床关系较密切的是基性火山岩及岩脉。其具有中等磁性特征，当其规模较小又呈隐伏脉状时，其异常将会减弱。赋存于基性火山岩中的矿体常为多金属黄铁块状矿或浸染状矿石，富含金属硫化物（包括磁黄铁矿等磁性矿物），因而构成矿体的低电阻率、高磁性特征，为本次物探方法投入和异常解释提供了地质依据。

矿区地电化学法的找矿机理是由于各种电化学反应、机械运移等作用，在隐伏铜镍矿体及其周围形成一个强大的活动态的原始金属离子晕。然后在成矿后期的漫长地质年代里，这些原始铜、铅、锌金属离子晕受浓差扩散、压力差扩散、地下水循环、自然电场、地气流、毛细血管作用以及干旱地区的蒸发泵流等的营力作用下，通过岩石孔隙、构造裂隙、断层、

破碎带等离子通道运移至地表层，形成以各种金属离子态、络合态、胶体态、吸附态以及氧化物等形态，并赋存于地表，形成活动态的地表金属离子晕。然后，在人工电场作用下，这些地表金属离子晕中的元素的各种相态的赋存形式会发生相互转变，总的来说，从不溶→较易溶→可溶，最后金属离子定向迁移和在电极表面上富集。选择提取电极表面上的沉积物，并进行分析和处理，便形成了地电提取异常；土壤离子电导率是对土壤次生晕中各种可溶性离子浓度总和的反应，而通过分析土壤离子电导率异常的成因及来源机制，可为地下是否存在隐伏矿体提供必要找矿证据；汞具有较强的穿透力，一般地说，由地下深部上升的汞蒸气，沿着构造断裂、破碎带上升，从地面以下几百米甚至几千米，可以一直到达地表，即使疏松覆盖物较厚，地表土壤中仍有汞的异常显示，通过分析热释汞异常可为推测深部构造及隐伏矿体提供依据^[68]。综上可知此类化探方法可为寻找隐伏铜锌矿体提供有用的信息和依据。

根据以上地球物理和地球化学勘探对矿区隐伏铜锌矿体形成异常的解释，并综合前文物化探找矿异常特征研究成果及对地质条件的综合分析，可建立如下地质-地球物理-地球电化学勘查综合找矿模式（图 5.2）。

由于该勘查区为一新区，研究成果较为稀少，本次研究中，投入了大量的工作，综合

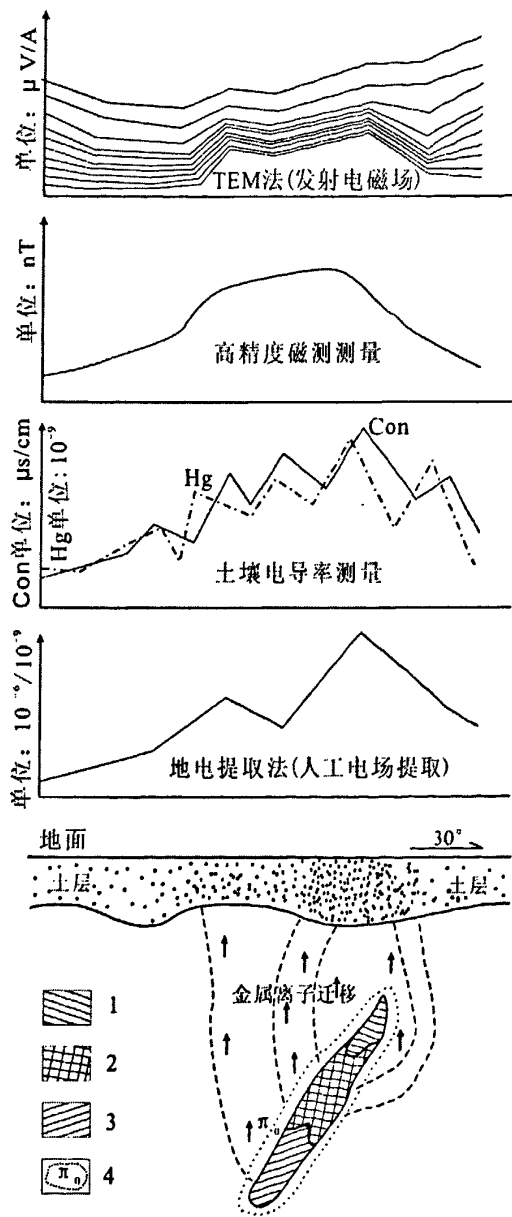


图 5.2 白银厂黄铁矿型铜多金属矿床综合信息找矿模式图

1—多金属黄铁矿块状矿；2—含铜黄铁矿块状矿；3—浸染状矿石；4—矿化、蚀变围岩

分析地质填图的结果和物化探所取得的异常信息,可知,在地质环境、成矿条件比较好的地点,如果有矿体存在,那么用地球化学和地球物理勘探在此处进行找矿研究时,在矿体上方均有强弱不同的异常存在。因此可以利用此地质-地球物理勘探-地球化学勘查综合找矿模式的原理,在银洞沟勘查区进行找矿靶区预测和研究。同样,在其它地质环境类似的地区亦可参考此模式来寻找隐伏矿体。

第 6 章 地、物、化综合信息找矿预测

白银矿区经过几十年的开采和开发，地质找矿工作的难度越来越大，已从寻找“浅、近、富、易”矿体阶段过度到寻找“深、远、边、难”矿体阶段，应用以往的经验找矿模式和传统的技术方法在白银地区已经难以取得突破性进展。为此，本次研究在位于白银矿田外围的银硐沟勘查区，开展了地球化学（地电提取测量法、土壤离子电导率测量法和热释汞测量法）和地球物理勘查（高精度磁测法和大功率 TEM 法），并最终对地质、地球电化学和地球物理信息的进行综合集成处理，

6.1 勘查区综合矿产信息及靶区的圈定

上文中，对测区地质概况及本次工作中投入的两类方法成果，分别进行了分析和叙述，现综合化探异常平面展布特征图、物探综合异常平面图及地质底图得到图 6.1。

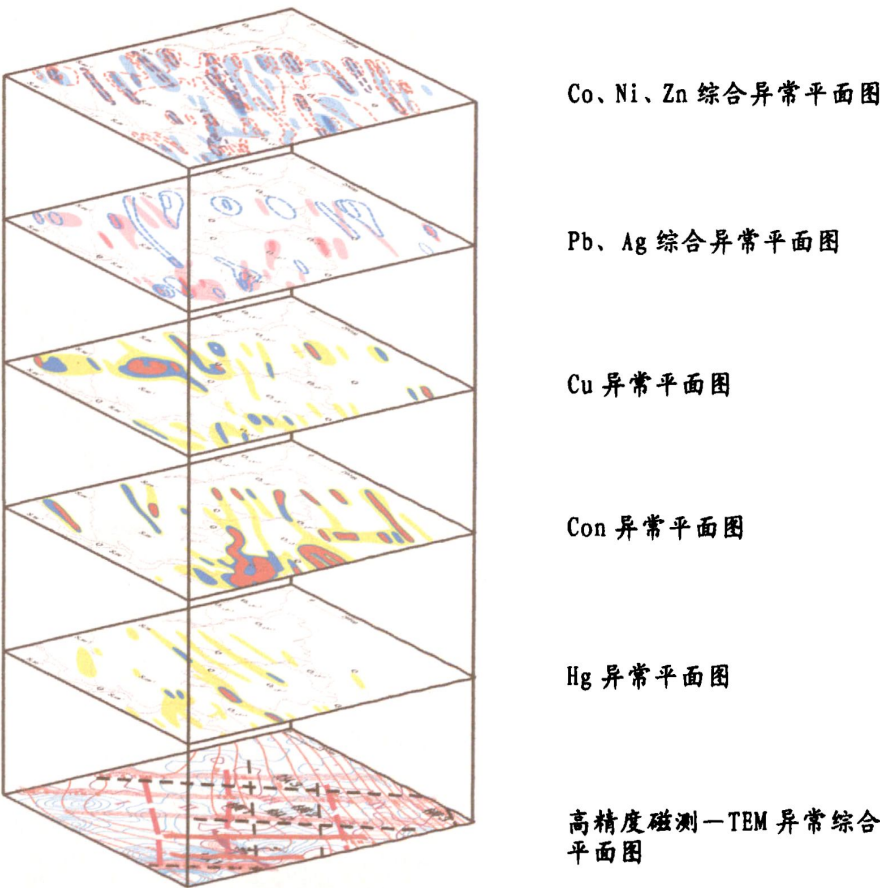


图 6.1 地质-化探-物探综合异常图

综合异常图 6.1, 更直观的说明了地电提取异常分布与物探推测结果的一致性: 电提取元素与 Hg、Con 各种浓度的大小异常分布, 出现在物探推测的磁三纵、磁三横和 TEM 异常三个台阶的接触带上。地电化学各参数, 在勘查区取得的上述成果, 以及与物探异常成果宏观的吻合程度, 再次证明了方法组合的有效性。

从图 6.1 中可知电提取各元素与 Hg、Con 各种浓度大小异常分布的个性, 主要表现在分区上, 如: 中高浓度的 Cu、Pb、Zn 主要分布在中西部; 中低浓度的 Cu、Pb、Zn 主要分布在南东部; 离子电导率 (Con) 中高浓度成规模的异常, 主要分布在南东部; 热释汞 (Hg) 成规模的中高浓度异常, 主要分布在南东部, 其它地段均为零星小异常。

电化学各元素异常分布规律足以说明, 勘查区内既存在与早期银洞沟组基性火山岩有关的矿化活动, 也存在与后期酸性侵入岩有关的矿化活动, 反映了成矿条件的变化。

综合上述地质-地球化学-地球物理等找矿信息, 在该勘查区共圈出了 9 个综合异常靶区 (图 6.2), 各异常位置、异常特征及其地质意义见表 6.1。

结合图 6.1、6.2 和表 6.1 可以看出: 本次工作所圈定的靶区, 其走向基本上与已知的矿体和 F₁ 断裂平行, 另外从各靶区的地球化学、地球物理特征来看, 各个靶区都各自具有其不同的异常强度及异常耦合性, 因此可以肯定所获得的靶区是有一定根据且具有一定可信度。

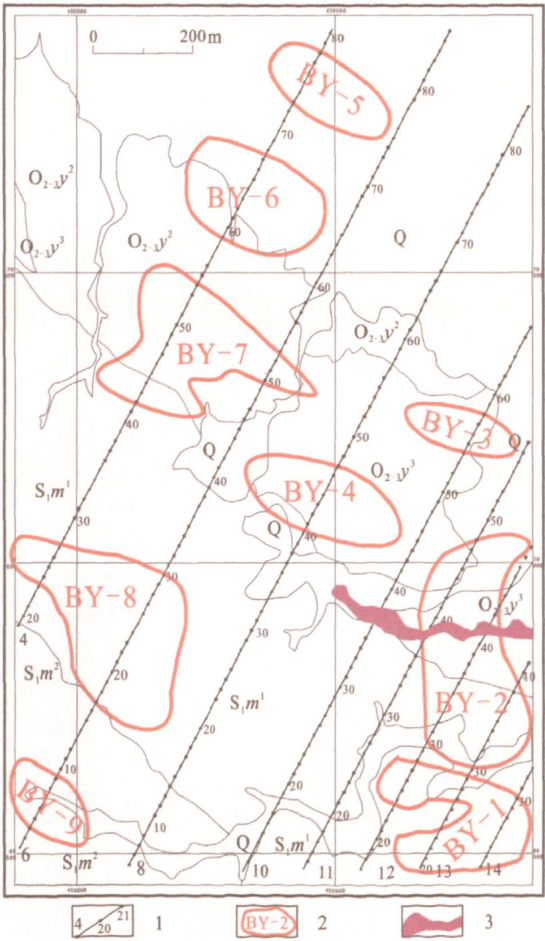


图 6.2 白银银洞沟勘查区综合靶区图
Q—第四系; S_{1m}¹—下志留统马银沟组上段; S_{1m}¹—下志留统马营沟组下段; O₂₋₃y³—中—上奥陶统银洞沟组上段; O₂₋₃y²—中—上奥陶统银洞沟组中段; 1—勘探线及编号; 2—靶区范围及编号; 3—次生氧化带

表 6.1 白银银硐沟勘查区综合异常区特征表

异常 编号	异常位置	组合 元素	地电提取 异常特征	土壤离子电导率 异常特征	热释汞 异常特征	地球物理特征	地质特征	地质意义
BY-1	12线 24~28 点之间, 13 线 20~29 点之间及 14 线 23~30 点之间	Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Co、Cr	Cu 异常有一定规模、各元素异常吻合度较高, 异常强度中等, 异常规模中等。	异常出现在 12 线的 25~28 点之间、13 线 20~22 点之间, 及 13 线的 29 点, 但仅有外带出现。	12 线 23~28 点之间及 13 线的 21、24、28、29 点均有 Hg 异常出现。	异常的中部为磁正异常区(异常强度较大)(纵 1), 且该段为低阻异常区(TEM-2)。	地表出露地层为 $O_{2-3}y^3$ (北端)和 S_1m^1 (南端), 距离 F_1 较近。	推测此异常由隐伏矿体所引起。
BY-2	11 线 37~48 点之间, 12 线 30~43 点之间及 13 线 30~39 点之间	Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Ni、Co、Cr	Cu 异常规模、强度均较大; Ni-Co-Zn、Ag-Pb 组合异常以及 Au、Cr 异常与 Cu 组合异常吻合非常高, 且组合异常的强度均较大。	异常内带跨越 8、10、11、12、13 线, 具备完整的内、中、外带, 为测区内规模最大的 Con 异常, 强度也很高。	异常在 11 线 39~43 点之间, 12 线 31~36 点之间。	异常的西侧和东面为磁正异常区(异常强度较大)(横 1、纵 1), 且该段为低阻异常带(TEM-1)。	地表出露地层为 $O_{2-3}y^3$ (北端)和 S_1m^1 (南端), 且穿过 F_1 , 异常紧靠已知超基性岩体, 有已知矿(化)体存在于该区。	推测为已知矿体、断裂及深部隐伏矿体引起的异常。
BY-3	10 线 54~58 点之间	Cu、Zn、Au、Ni、Co、Cr	Cu、Zn、Au、Ni、Co、Cr 异常均存在, 吻合程度一般, 但规模较小、异常强度不够大。	整个区域都有 Con 异常存在, 且异常内带规模较大。	无 Hg 异常存在。	异常主要位于磁负异常区内, 仅在异常区的东面有小范围的磁正异常存在(横 2), 且在异常的北面出现低阻异常(TEM-6)。	地表出露地层为 $O_{2-3}y^3$ (东面)和 Q (西面)。	应考虑深部可能存在小规模隐伏矿体, 但有待进一步研究查明。
BY-4	8 线 40~47 点之间	Cu、Pb、Zn、Au、Ni、Co、Cr	Cu、Pb、Zn、Au、Ni、Co、Cr 异常吻合度很高, 异常强度较大。	10 线 41~44 点之间及 47 点出现 Con 异常。	在 10 线 43~45 点之间有 Hg 异常存在。	异常位于磁正异常区内, 且该段为低阻异常带(TEM-1)。	地表出露地层为 $O_{2-3}y^3$, 距该区南侧不远处有已知矿体存在, 且穿过 F_1 。	推测为隐伏矿体引起的异常。

续表 6.1 白银银硐沟勘查区综合异常区特征表

异常 编号	异常位置	组合 元素	地电提取 异常特征	土壤离子电导率 异常特征	热释汞 异常特征	地球物理特征	地质特征	地质意义
BY-5	4 线 73~78 点之间	Cu、Zn、Au、Ag、Co、Cr	Cu、Zn、Au、Ag、Co、Cr 异常均存在, 吻合程度一般, 且规模较小、强度不大。	10 线 73~78 点之间有 Con 异常存在, 具备完整的内、中、外带。	无 Hg 异常存在。	异常位于磁正异常区内 (纵 3), 且位于低阻异常带 (TEM-6) 的北侧背景抬升区域内。	地表出露地层为 Q。	应考虑深部可能存在小规模隐伏矿体, 但有待进一步研究查明。
BY-6	4 线 59~67 点之间	Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Ni、Co、Cr	Cu 异常规模较大, 且三带发育齐全, 各元素异常均存在, 且吻合度较高, 异常强度中等, 异常规模中等。	11 线 61~63 点之间及 67 点均有异常存在, 具备完整的内、中、外带。	无 Hg 异常存在。	异常区东面位于磁正异常区内 (纵 3、横 2), 西面位于磁负异常区内, 且该段为低阻异常带 (TEM-6)。	地表出露地层为 $O_{2-3}y^2$ (南西端) 和 Q (北东面)。	推测此异常由隐伏矿体所引起。
BY-7	4 线 42~54 点之间及 6 线 50~53 点之间。	Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Ni、Co、Cr	Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Ni、Co、Cr 异常均存在, 吻合度中等, 有一定规模, 但异常强度较小。	4 线的 43、45、48、51 点均有 Con 异常存在, 且存在两个浓集中心。	4 线的 41、48 点及 6 线的 51.52 点有 Hg 异常存在。	异常区北东面位于磁正异常区内 (纵 3、横 1), 西南侧面位于磁负异常区内, 且该段为低阻异常带 (TEM-1)。	地表出露地层为 $O_{2-3}y^2$ (北面) 和 S_1m^1 (南端), 且穿过 F_1 。	推测此异常由隐伏矿体所引起。
BY-8	4 线 23~27 点之间及 6 线 17~30 点之间。	Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Ni、Co	Cu 异常规模很大, 三带齐全, Pb、Zn、Au、Ag、Ni、Co 异常均存在, 且各元素之间吻合程度较高, 异常强度中等。	4 线 25~27 点之间及 6 线的 26、29 点有 Con 异常存在, 异常规模中等。	4 线 27 点、6 线 18 点有两处 Hg 异常存在, 但规模均很小。	异常区北西面为磁正异常区内 (纵 1), 南东侧为磁负异常区 (面积很小), 且该段为低阻异常带 (TEM-1)。	地表出露地层为 S_1m^1 。	推测此异常由隐伏矿体所引起。
BY-9	6 线 4~9 点之间。	Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Ni、Co、Cr	该区存在较大规模的 Cu 异常, 三带发育齐全, 且与 Pb、Zn、Au、Ag、Ni、Co、Cr 异常吻合程度较高, 各元素异常均有一定规模。	6 线 7~9 点之间有 Con 外带异常出现。	无 Hg 异常存在。	异常区西面位于磁正异常区内, 东面位于磁负异常区, 且该段为低阻异常带 (TEM-3)。	地表出露地层主要为 S_1m^2 , 小面积出露 Q (中部)。	推测此异常由隐伏矿体所引起。

6.2 靶区分级

在上述找矿靶区圈定的前提下,我们应用综合信息法,根据各靶区相对成矿可能性的大小,对靶区进行评价和优劣排序,将上述找矿靶区分为A、B和C三级。

6.2.1 靶区分级标准

根据白银银洞沟勘查区地球化学异常特征、地球物理异常特征、物化探异常藕合程度、地层、成矿与构造的关系等诸方面因素进行综合比较,将各类靶区划分标准确定如下:

(1) A级靶区标准

① 靶区内地表出露或依据地表地层出露特征推测深部存在有利的赋矿层位—中-上奥陶统银洞沟组($O_{2-3}y^3$)地层;② 靶区与断裂构造关系密切;③ 发育绿泥石化和硅化等近矿围岩蚀变;④ Cu、Pb、Zn异常强度、规模均较大,吻合程度高,此外,至少有5种元素异常带与之相重合,重合面积大;⑤ 靶区内具有较强的土壤离子电导率异常;⑥ 热释汞异常存在;⑦ 靶区位于较强的正磁异常区内,且靶区内存在低阻体;⑧ 地球化学和地球物理异常明显,吻合程度高。

(2) B级靶区标准

① 区内地表出露或依据地表地层出露特征推测深部存在有利的赋矿层位—中-上奥陶统银洞沟组($O_{2-3}y^3$)地层;② 靶区与断裂构造存在一定关系,或部分与断裂构造关系不明显;③ Cu、Pb、Zn异常强度、规模较大,吻合程度较高,此外,至少有4种元素异常带与之相重合;④ 靶区内具有较强的土壤离子电导率异常;⑤ 热释汞异常不存在或者规模较小;⑥ 靶区位于较强的正磁异常区内,且靶区内存在低阻体;⑦ 地球化学和地球物理异常明显,吻合程度较高。

(3) C级靶区标准

① 区内地表出露或依据地表地层出露特征推测深部存在有利的赋矿层位—中-上奥陶统银洞沟组($O_{2-3}y^3$)地层;② 靶区与断裂构造关系不明显;③ Cu、Zn异常存在,吻合程度较高,但规模较小,此外,至少有3种元素异常带与之相重合;④ 靶区内有土壤离子电导率异常存在,但异常强度较弱;⑤ 热释汞异常不存在;⑥ 靶区位于弱正磁异常区内或负磁异常区内,靶区内无低阻异常,仅在其附近存在低阻异常;⑦ 地球化学和地球物理异常吻合程度不高。

6.2.2 靶区分级及找矿预测评价

根据上述靶区分级标准，我们对白银银洞沟勘查区所圈定的靶区进行了分级，共划分为 A、B、C 三级，其中 BY-2、BY-4 归为 A 级靶区，BY-1、BY-6、BY-7、BY-8、BY-9 归为 B 级靶区，BY-3、BY-5 归为 C 级靶区，各靶区的分级及找矿预测评价见表 6.2：

表 6.2 白银银洞沟勘查区靶区特征及找矿预测表

编号	级别	地质特征	地球化学特征	地球物理特征	找矿预测
BY-2	A	受断裂控制明显，与 F_1 呈平行状产出；且位于 $O_{2-3}y^3$ 、 S_1m^1 地层交界处。	地电提取组合元素（Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Ni、Co、Cr）浓度高，异常套合程度也最好，组合异常呈 NW 向展布，受 NW 向构造控制；土壤离子电导率异常强度、规模均较大；热释汞异常存在且有一定规模。	南西面存在一正磁异常浓集中心（强度高），且包含两个低阻异常。	该靶区与已知矿体平行产出，具有一定的规模，部分位于已知矿体上方，地球化学和地球物理异常具有很高的耦合性，且与断裂构造关系密切，因此该靶区具有很好的找矿前景；特选择有该异常出现的 12、13 线为代表进行找矿预测（图 6.3），可为钻探工作提供可靠的验证依据。
BY-4	A	受断裂控制明显，与 F_1 呈平行状产出；位于 $O_{2-3}y^3$ 地层中。	地电提取组合元素（Cu、Pb、Zn、Au、Ni、Co、Cr）浓度较集中，耦合性较好，异常强度较高，异常形态受 NW 向断裂构造控制；土壤离子电导率异常强度高、规模大；热释汞异常存在。	位于正磁异常浓集中心（纵 2、横 1 交汇处），且包含一个低阻异常。	地球化学和地球物理异常具有很高的耦合性，与断裂构造关系密切，且处于有利的赋矿地层中，有很好的找矿前景。
BY-1	B	位于 S_1m^1 地层中，中部小面积出露 Q 地层。	地电提取元素组合（Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Co、Cr）浓度较集中，耦合性较好，且异常强度较大；靶区内存在较大规模的土壤离子电导率异常，热释汞异常存在。	该区中部位于正磁异常区内，且西面存在一低阻异常。	该靶区具有较好的物化探组合异常，且距 BY-2 较近，具有较好的找矿前景。
BY-6	B	位 $O_{2-3}y^2$ 、Q 地层交界处。	地电提取元素组合（Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Ni、Co、Cr）耦合性较好，且异常强度较大；土壤离子电导率异常强度、规模均大，但无热释汞异常存在。	该区东段位于正磁异常区内（纵 3、横 2 交汇处），且包含一个低阻异常。	该靶区具有较好的物化探组合异常，具有较好的找矿前景。

续表 6.2 白银银洞沟勘查区靶区特征及找矿预测表

编号	级别	地质特征	地球化学特征	地球物理特征	找矿预测
BY-7	B	受断裂控制明显, 与 F_1 呈平行状产出; 且位于 $O_{2-3}Y^2$ 、 S_1m^1 地层交界处。	地电提取元素组合 (Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Ni、Co、Cr) 耦合性较好, 异常强度中等; 区内出现较强的土壤离子电导率异常及一定规模的热释汞异常。	中部为正磁异常浓集中心 (纵 3、横 1 交汇处), 西面存在一低阻异常。	该靶区具有较好的物化探组合异常, 且与断裂构造关系密切, 具有较好的找矿前景。
BY-8	B	位于 S_1m^1 地层中。	地电提取元素组合 (Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Ni、Co) 浓度较集中, 耦合性较好, 且异常强度较大; 土壤离子电导率异常、热释汞异常均存在, 但二者规模、强度均较小。吻合程度也一般。	该区西段位于正磁异常区内 (纵 3), 且包含三个低阻异常。	该靶区具有较好的物化探组合异常, 具有较好的找矿前景。
BY-9	B	位于 S_1m^2 地层中, 中部小面积出露 Q 地层。	地电提取元素组合 (Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Ni、Co、Cr) 浓度较集中, 耦合性较好, 且异常强度较大; 北端有较强的土壤离子电导率异常出现, 但无热释汞异常存在。	该区西段位于正磁异常区内, 且包含一个低阻异常。	虽然该靶区规模较小, 但具有较好的物化探组合异常, 因此认为该靶区具有较好的找矿前景。
BY-3	C	该靶区邻近且平行于已知矿体产出。	存在地电提取 Cu、Zn、Au、Ni、Co、Cr 组合异常, 耦合性较好, 异常强度中等, 规模较小; 具有很强的土壤离子电导率异常, 且与地电提取组合异常的耦合性较好, 但无热释汞异常。	主要位于负磁异常区内, 在异常区西段有磁正异常存在, 无低阻异常。	该靶区物化探组合异常一般, 且异常规模较小, 因此认为找矿效果一般。
BY-5	C	该靶区位于第四系 (Q) 地层中。	存在地电提取 Cu、Zn、Au、Ag、Co、Cr 组合异常, 耦合性较好, 且异常强度中等; 区内有较强的土壤离子电导率出现、规模较大, 且与电提取异常吻合性较好, 但无热释汞异常存在。	主要位于负磁异常区内, 在异常区中部有磁正异常存在, 无低阻异常。	该靶区物化探组合异常一般, 且异常规模较小, 因此认为找矿效果一般。

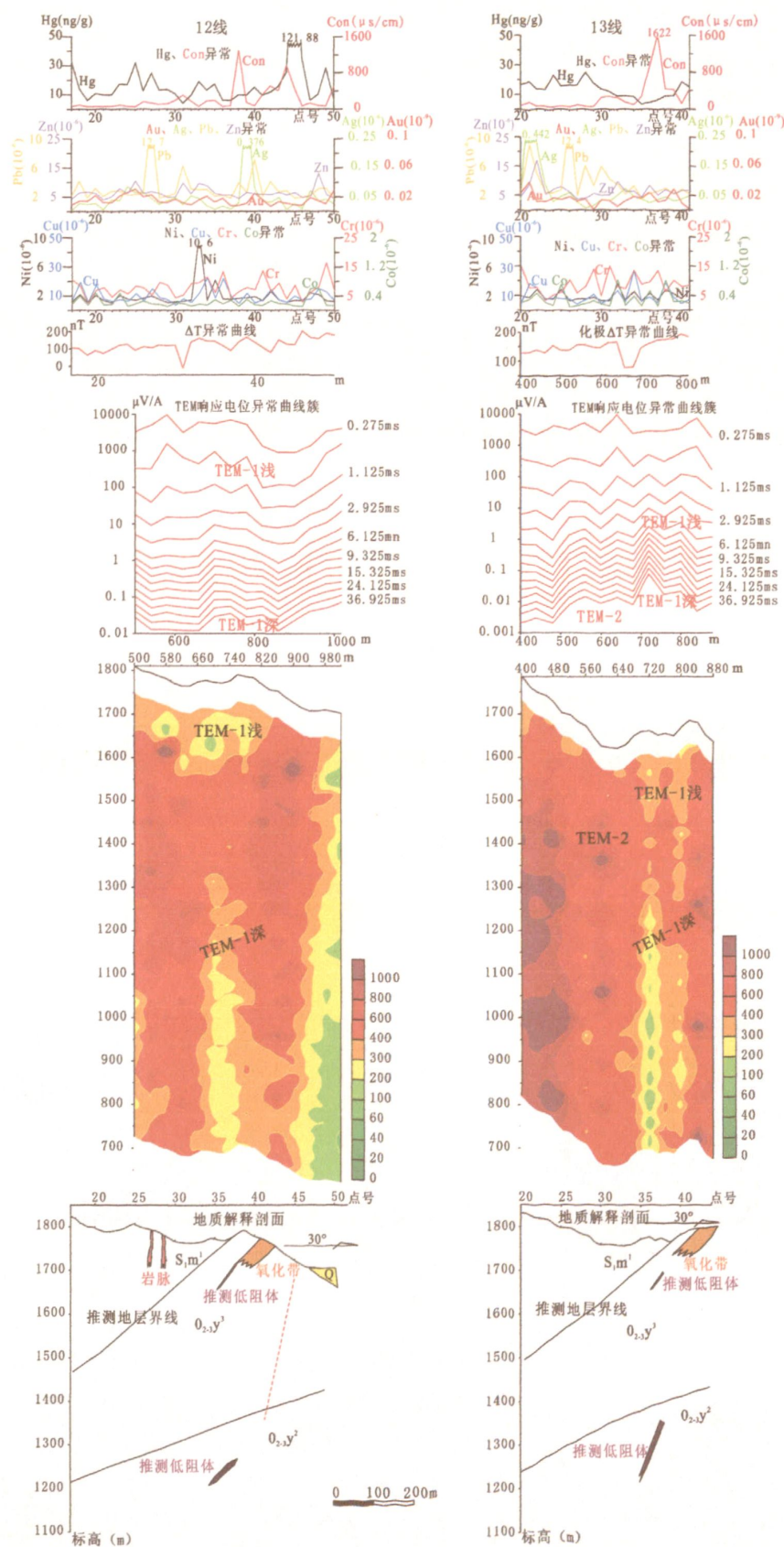


图 6.3 白银银硐沟勘查区 12、13 线找矿预测图

第 7 章 主要结论及存在的问题

7.1 主要结论

1、根据深部找矿预测评价研究结果,可知利用此类物化探方法组合,在该区寻找隐伏矿床是可行的,能发挥出独特的效果,值得推广应用,为今后寻找类似的矿床提供了一种可选的方法组合。

2、元素统计分析表明:

(1) 研究区内发生了成矿元素的富集作用;

(2) 深部若存在隐伏矿体很可能有较大的埋深。

3、从异常的分布来看,与断裂构造关系密切,断裂附近异常较强。

4、从多元统计分析及元素组合异常特征可以看出,主成矿元素 Cu、Zn 与 Ni、Co、Ag、Pb 的相关性较好、吻合程度较高,因此地电提取 Cu、Zn、Ni、Co、Ag、Pb 元素组合异常可作为该区的重要地电化学找矿标志。

5、工作区内的局部复向斜构造背景与三纵三横断裂构造格局,是根据综合物化探异常的展布规律推测的,个别地段已在地表及民采坑硐中找到证据,这一推测结果既为异常解释提供了依据,也为进一步找矿研究的地质问题提供了思路。

6、TEM-1 带是综合异常展布形成的带,也是与银洞沟断裂平行的断裂构造带,同时也是马营沟组与银洞沟组的不整合接触带,该带上的进一步找矿意义较大;TEM 异常由南西向北东的台阶状展布规律,显示地质层位电阻率的下降趋势,局部地段有综合物化探异常,特别是 TEM-6 异常,显示出低阻背景上局部有更低电阻率的地质体存在。这种局部低阻体,因深度较大,无法肯定,必须通过验证,才能揭示其真面目。

7、测区南东端的 12~13 线之间,物化探组合异常明显,且位于有利的赋矿层位中,已知矿化区的民采坑硐也分布在这一带,应是找矿的重点靶位。

8、综合地质—地球物理—地球化学特征,建立了该区的综合信息找矿模式,为下一步找矿工作提供了理论依据。

9、综合甘肃白银银洞沟勘查区成矿地质信息、地球化学和地球物理信息,在勘查区共圈出了 9 个找矿靶区,其中 A 类靶区 (BY-2、BY-4) 具有重要的找矿意义,另外 BY-1、BY-6、BY-7、BY-8、BY-9 号靶区也具有较好的找矿前景。

7.2 存在的问题

1、由于本勘查区为新区，各种地质资料很少，这对认识成矿与地质构造的关系有一定的影响。因此如果要完全掌握该区的矿床成因、成岩成矿年代、物质来源、成矿流体、金属元素的迁移沉淀机制等，还需要更多细致的工作来对勘查区进行更深一步的研究。

2、本次结合科研撰写论文收获颇大，但由于时间紧，水平有限，对某些观点和认识论述还不够深透，论文有不当之处，敬请专家批评指正。

致 谢

光阴似箭，岁月如梭，转眼间三年的研究生生活即将结束，回首在桂工的快乐时光，我感慨颇多。怀着一颗感恩的心，借此良机向各位关心我、支持我、帮助我的人道出我的感激之情。

首先感谢我的导师罗先熔教授，本论文是在恩师的悉心指导下完成的，在论文选题、研究思路和方法的确定、资料收集、野外工作、综合整理和论文的写作过程中，罗老师给予了无微不至的关怀和精心的指导，使论文工作能顺利进行。在论文初稿完成后，导师多次认真审阅了全文并提出了具体的修改意见，本文得以按时顺利完成。我所取得的每一点成绩和进步都是恩师精心指导和谆谆教诲的结果。导师严密的科学思路、敏锐的学术眼光、系统全面地把握科研方向并具有独到的见解和预见性等对我现在和未来的工作、学习、生活影响至深。导师严谨的治学态度和对科学研究的执着精神深深感染了我，并提醒我时刻保持谦虚谨慎的态度和积极的进取心。在学业上罗老师给予了我极大的帮助与支持；在生活上罗老师和师母给予了我无微不至的关怀与照顾，教会了我很多做人的道理。在此，特向恩师和师母致以最崇高的敬意和深深的谢意！祝愿导师及全家安康、幸福！

感谢地球科学学院的各位老师在学习和生活上提供的帮助，老师们在日常学习生活中始终以高度的责任心教诲、关心和帮助我，使我不断进步！

在收集资料、室内分析、数据处理过程中，欧阳菲老师、文美兰老师、李天虎、陈彪等师兄，曹中煌、王光洪、吕明芬等同学以及师弟师妹们给予了我诸多帮助与支持。地电提取泡塑样品的分析由有色金属桂林矿产地质测试中心承担。在此谨向以上单位和个人致以由衷的感谢与良好的祝愿！

感谢和我一起愉快度过研究生生活的各位舍友宣东红、高艳玲、潘欣、刘梦媛和各位同窗好友，正是有了你们在日常生活和学习中的关怀和支持，我才能战胜一个又一个困难和疑惑。

最后，我要深深地感谢含辛茹苦把我养育成人的爸爸妈妈，你们永远健康快乐是我最大的心愿。感谢我的哥哥嫂嫂，你们的理解和无私支持是我最大的精神动力。另外，向支持我完成学业的所有亲人们表示由衷的感谢与祝愿！

参考文献

- [1] 李堃. 个旧西区锡多金属矿床综合信息成矿预测: [硕士学位论文]. 武汉: 中国地质大学资源学院数学地质遥感地质研究所, 2007
- [2] 侯德义, 刘鹏鄂, 李守义, 等. 矿产勘查学. 北京: 地质出版社, 1997. 25~60
- [3] 彭礼贵, 李向民, 任有祥, 等. 甘肃白银厂折腰山矿床成矿规律及深部找矿研究. 西北地质科学, 1998, 19 (1): 1~51
- [4] 廖桂香. 甘肃白银厂矿山及其外围铜多金属矿床密集区综合信息成矿预测: [博士学位论文]. 长春: 吉林大学综合信息矿产预测研究所, 2007
- [5] 宋叔和. 甘肃皋兰县白银厂黄铁矿. 地质论评, 1949, 21: 31~39
- [6] 夏林圻, 夏祖春, 任有祥, 等. 北祁连古海底火山作用与成矿. 地球学报, 1999, 20 (3): 259~264
- [7] 夏林圻. 北祁连山海相火山岩岩石成因. 北京: 地质出版社, 1996. 10~56
- [8] 左国朝. 甘肃白银厂黄铁矿型多金属矿床火山岩系的时代. 中国地质, 1985, 3: 17~18
- [9] 甘肃地质矿产局. 甘肃省区域地质志. 北京: 地质出版社, 1989. 1~56
- [10] 彭秀红. 白银厂矿田构造-岩浆-成矿动态演化模式: [博士学位论文]. 成都: 成都理工大学地球化学系, 2007
- [11] 王金荣. 北祁连造山带东段早古生代构造岩浆作用及成矿的研究: [博士学位论文]. 兰州: 兰州大学资源环境学院, 2006
- [12] 黄汲清. 中国的优地槽和冒地槽以及它们的多旋回发展. 北京: 中国工业出版社, 1965. 1~71
- [13] 张建新, 许志琴, 李海兵. 北祁连造山带东段白银地区的构造单元划分及韧性变形. 高校地质学报, 1996, 2 (2): 146~154
- [14] 霍勤知, 齐建宏, 肖林, 等. 白银地区早古生代地层变形特征及区域构造演化. 甘肃地质学报, 2002, 11 (2): 11~16
- [15] 廖桂香, 王世称, 许亚明, 等. 白银厂矿区及外围区域地质背景、地球化学异常特征及找矿潜力. 地质与勘探, 2007, 43 (2): 28~33
- [16] 王金荣, 吴春俊, 蔡郑红, 等. 北祁连山东段银铜梁早古生代高镁埃达克岩: 地球动力学及成矿意义. 岩石学报, 2006, 22 (11): 2655~2664
- [17] Fox R.W. On the electromagnetic properties of metalliferous veins in the mines of Cornwall. Trans. Roy. Soc., 1830, part II, 15~399
- [18] Sokolova A.I. Electrochemical method for exploration of massive sulphide deposits. Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Geol. Razved., 1967, 3: 107~118
- [19] Ryss Yu. S. and Goldberg I.S. The method of partial extraction of metals (CHIM) for exploration of ore deposits. Methods Tech. Explor., 1973, 84: 5~19

- [20] Alekseeva M.A. and Ryss Yu.S. The movement of ions under the action of electric current in rocks (communication I). Methods Techn. Explor., 1973, 84:47~55
- [21] Alekseeva M.A. The movement of ions under the action of electric current in rocks (communication II). Methods Techn. Explor., 1976, 103:45~52
- [22] Ryss Yu.S., Antropova L.V. and Goldberg I.S. Using of electrochemical method for search, evaluation and determination of reserves of deep_seated deposits. Sov. Geol., 1977, 6:139~144
- [23] Alexeev S.G., Veikher A.A. and Goldberg I.S. Possibilities of the CHIM method for searching deep_seated gold_bearing objects. Methods Techn. Explor. 1978, 84:5~19.
- [24] Govett G.J.S. Differential secondary dispersion in transported soils and postmineralization rocks: an electrogeochemical interpretation, 1973. In: M.J.Jones (Editor), Geochemical Exploration. I.M.M. Publ. 1972.81~91.
- [25] Govett G.J.S. Soil conductives assessment of an electro_chemical technique. Geochemical exploration, 1974.101~118.
- [26] Govett G.J.S. Detection of deeply_buried and blind deposits by measurement of H^+ and conductivity of closely_spaced surface soil samples. J. Geochem. Explor., 1976, 6:359~382.
- [27] Govett G.J.S., Goodfellow W.D. and Whitehead R.E.S. Experimental aqueous dispersion of elements around sulfides. Econ. Geol., 1976, 71:925~940.
- [28] Reinhold W.Leinz.Ideal CHIM with the newly_Developed NEOCHEM electrode. V.S.Exploration Geochemists, 1994, 83:10~15
- [29] Kieran D Fluid_rock interaction in crustal shear zone: a directed percolation approach. Geology, 1994, 22:843~846
- [30] 罗先熔. 地球电化学勘查及深部找矿. 北京: 冶金工业出版社, 1996. 1~235
- [31] 罗先熔, 康明, 欧阳菲, 等. 地电化学成晕机制、方法技术及找矿研究. 北京: 地质出版社, 2007. 1~197
- [32] 罗先熔.地电提取离子异常形成机制探讨.地质与化探, 1992, 10: 48~56
- [33] 郑康乐. 部分金属电化学提取法. 苏联化探工作进展, 1981
- [34] 姚敬金, 张素兰, 曹洛华. 中国主要大型有色、贵金属矿床综合信息找矿模型. 北京: 地质出版社, 2002. 3~101
- [35] 罗先熔, 文美兰, 欧阳菲, 等. 勘查地球化学. 北京: 冶金工业出版社, 2007. 69~72
- [36] 贾国相, 黄书俊, 栾继琛, 等. 无机与有机地球化学勘查技术方法研究与应用. 北京: 冶金工业出版社, 2005. 3~23

- [37] 舒立霞, 罗先熔, 吴满生, 等. 干旱荒漠区地电化学法寻找隐伏多金属矿—以甘肃白银银铜沟勘查区为例. 桂林工学院学报, 2009, 29 (4) :439~444
- [38] 中国矿床编委会. 中国矿床 (上册). 北京: 地质出版社, 1989. 71~83
- [39] 刘英俊, 曹励明, 李兆麟, 等. 元素地球化学. 北京: 科学出版社, 1984. 283~311
- [40] 付国华. 云南都龙锡多金属矿床地质特征及成矿规律. 西南矿产地质, 1992, 2:25~31
- [41] 张科, 曹新志, 孙华山. 粤西北庞西桐银矿床化探元素多元统计分析. 黄金, 2004, 25 (6) :16~19
- [42] 孙华山, 赵鹏大, 张寿庭, 等. 因子分析在成矿多样性定量化研究中的应用—以滇西北富碱斑岩矿产类型成矿多样性分析为例. 成都理工大学学报(自然版), 2005, 32 (1) :82~86
- [43] 曹新志, 高秋斌, 徐伯骏, 等. 矿区深部矿体定位预测的有效途径和方法研究—以山东招远界河金矿为例. 武汉: 中国地质大学出版社, 2005. 99~103
- [44] 鄢明才, 迟清华, 顾铁新, 等. 中国火成岩化学元素的丰度与分布. 地球化学, 1996, 25 (5) :409~424
- [45] 李玉新. 个旧矿区老厂矿田东部地区综合信息成矿预测研究:[硕士学位论文]. 昆明: 昆明理工大学国土资源工程学院, 2005
- [46] 赵鹏大, 胡旺亮, 李紫金. 矿床统计预测. 北京: 地质出版社, 1994. 1~260
- [47] 张红兵, 贾来喜, 李潞. SPSS 宝典. 北京: 电子工业出版社, 2007. 238~404
- [48] 宋慈安, 雷良奇, 韦家善, 等. 猫儿山自然保护区岩土—植物地球化学特征及其生态关系. 桂林工学院学报, 2005, 25 (4) :411~418
- [49] 苏金明. 统计软件 SPSS for Windows 实用指南. 北京: 电子工业出版社, 2000. 118~355
- [50] 徐强, 潘桂棠, 王立全, 等. 主要类型铜矿床 (体) 快速定位预测. 北京: 地质出版社, 2003. 122~169
- [51] 李向民, 彭礼贵, 贺庆, 等. 甘肃白银矿田东部矿床成矿和找矿模式. 北京: 地质出版社, 2000. 1~95
- [52] 夏林圻, 夏祖春, 任有祥, 等. 祁连山及邻区火山作用与成矿. 北京: 地质出版社, 1998. 59~110
- [53] 汤达愉. 云南兰坪盆地多元信息集成与成矿预测:[硕士学位论文]. 北京: 中国地质大学地球科学与资源学院, 2008
- [54] 胡云沪, 罗先熔, 张小路. 浦北铅锌矿深部找矿研究. 矿产与地质, 2000, 14 (4) :265~267
- [55] 李志杰, 杨瑞亭. 地球物理勘探方法及其在多金属找矿中的应用. 黄金科学技术, 2009, 17 (2) :38~41
- [56] 冼诗盛. 瞬变电磁法和激电法在西藏墨竹工卡哈海岗铜多金属矿区找矿中的应用. 矿产与地质, 2008, 22 (5) :466~469

- [57] 陈伟军, 刘红涛, 刘建明, 等. 隐伏矿床定位预测常用的综合物化探方法. 有色矿冶, 2008, 24 (2) :2~7.
- [58] 李向民, 彭礼贵, 任有祥. 白银厂式块状硫化物矿床找矿突破的反思. 西北地质, 2003, 36 (2) :77~82.
- [59] Groves D I ,Goldfarb R J ,Gebre - Mariam M,et al. Orogenic gold deposits :A proposed classification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit types.Ore Geology Review, 1998 (13) :7~27
- [60] 张洪培, 刘继顺, 方维萱, 等. 甘肃白银厂矿区及外围区域地质背景、成矿系列及找矿潜力. 地质与勘探, 2004, 40 (5) :21~26.
- [61] 贾长顺, 曾庆栋, 徐九华, 等. 综合物化探技术在黄土覆盖区隐伏金矿体预测中的应用. 黄金地质, 2005, 26 (7) :8~11.
- [62] 张洪培, 刘继顺, 方维萱, 等. 甘肃白银折腰山型和石膏洞型块状硫化物矿床综合信息找矿模型研究. 矿床地质, 2003, 22 (4) :408~414.
- [63] 张新虎, 苟国朝, 展积宝. 北祁连地区主要金属成矿系列及区域成矿作用. 地球科学进展, 1997, 12 (4) :331~339
- [64] 李向民, 彭礼贵. 白银矿田含矿围岩蚀变特征及其意义. 西北地质, 1998, 19 (2) :10~18
- [65] 黄崇轲, 白治, 朱裕生, 等. 中国铜矿床 (下册). 北京: 地质出版社, 2001. 373~391
- [66] 吴承烈, 徐外生, 刘崇民. 中国主要类型铜矿勘查地球化学模型. 北京: 地质出版社, 1998. 139~165
- [67] 陈毓川, 朱裕生. 中国矿床成矿模式. 北京: 地质出版社, 1993. 124~130
- [68] 卫敬生. 地球化学测汞方法应用讨论. 物探与化探, 1998, 22 (6) :21~-27

个人简历、申请学位期间的研究成果及发表的学术论文

个人简历:

舒立霞:女,安徽太湖人,1983年12月20日出生。

2002年9月~2006年6月,攻读长沙理工大学建筑与城市规划学院资源环境与城乡规划管理专业学士学位,并于2006年6月获得学士学位。

2006年7月~2007年7月,任教于安徽工业经济职业技术学院。

2007年9月~2010年6月,攻读桂林理工大学地球科学学院地球化学专业深穿透地球化学方向硕士学位。

参加项目:

1、2007.07—2007.011 参与《广西融水县有富多金属矿区多种新方法寻找隐伏多金属矿研究及找矿预测》项目的野外工作及室内图件的编制。

2、2008.07—2008.11 参与《甘肃靖远县银洞沟铜铅锌矿勘查区地物化多种新方法寻找隐伏矿预测研究》项目的野外普查、详查工作、室内数据的分析及相关图件的编制。

3、2009.04—2009.06 参与《陕西商洛市马鹿坪、八里沟、洛坪金矿区钻探、槽探工程验证》项目的野外工程布置及编录工作。

4、2009.07—2009.11 参与《黑龙江省东宁县金厂矿区多种新方法寻找隐伏金矿研究及找矿预测》项目的野外工作并编写报告。

发表论文:

第一作者:

1. 干旱荒漠区地电化学法寻找隐伏多金属矿—以甘肃白银银洞沟勘查区为例[J]. 桂林工学院学报, 2009, 29(4):439~444.

2. 甘肃白银I号多金属矿普查区物化探找矿研究[J]. 黄金科学技术, 2010, 18(1):27~31.

3. 白银矿田外围物化探找矿模型研究及找矿预测[J]. 广西科学(已录用)

第三作者:

Ionic conductivity anomaly in soil cover—Exploration of blind mineralisation beneath regolith cover[J]. 中国科学D辑:地球科学, 2010, 53(5):649~656.